

密级：公开

基于稀疏磁测数据地磁基准图高效构建 软件模块开发 操作手册

标识号：DJYKYCG2024-022-09

项 目 名 称：基于稀疏磁测数据地磁基准图高效构建软
件模块开发

军采平台合同编号：2024-JHJYHC-F1/01(01)-海洋测绘-0020971

科研采购合同编号：DJYKYCG2024-022

项 目 承 担 单 位：武汉大学

编 制 日 期：2024 年 10 月 28 日

基于稀疏磁测数据地磁基准图高效构建 软件模块开发 操作手册

文件状态： ☐ 草稿 ☒ 正在修改 ☐ 正式发布	文件标识	DJYKYCG2024-022-09
	文件版本	V1.0
	密级	公开
	编制日期	2024 年 10 月 28 日
	编制单位	武汉大学
	编制	
	标审	
	质量	
	校对	
	审核	
	批准	

文档修改记录

[illegible]

项 目 名 称		基于稀疏磁测数据地磁基准图高效构建软件模块开发	文件标识
			DJYKYCG2024-022-09
全部专家意见			
专家	序号	专家意见	
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		

项目负责人：

时间：

项目名称	基于稀疏磁测数据地磁基准图高效构建软件模块开发		文件标识	
			DJYKYCG2024-022-09	
专家意见 回复及修改				
专家	序号	专家意见	是否采纳	修改说明

项目负责人：

时间：

目 录

1. 文档说明	1
1.1 标识	1
1.2 系统概述	1
1.3 文档概述	1
1.3.1 编写目的	1
1.3.2 文档范围	2
1.3.3 读者对象	2
1.4 参考资料	3
2. 软件概述	4
2.1 运行环境	4
2.2 软件布局	4
2.3 操作流程	6
3. 工程管理	8
3.1 工程管理->新建工程	8
3.2 工程管理->打开工程	9
3.3 工程管理->历史工程	9
3.4 工程管理->导入数据	10
3.5 工程管理->退出	10
4. 数据库	11
4.1 数据库->全球磁场查询	11
4.2 数据库->全球磁异常查询	13
4.3 数据库->数据库	14
4.3.1 数据库->数据库->增加文件	15
4.3.2 数据库->数据库->删除文件	16
4.3.3 数据库->数据库->修改文件源数据	17

4.3.4 数据库->数据库->查找文件	17
4.4 数据库->主界面人机交互	18
5. 数据处理	22
5.1 数据处理->通化改正	22
5.2 数据处理->数据融合	23
5.3 数据处理->数据延拓	25
5.3.1 数据处理->数据延拓->向上延拓	25
5.3.2 数据处理->数据延拓->向下延拓	26
5.3.3 数据处理->数据延拓->精度评估	28
6. 基准图构建	31
6.1 基准图构建->整图构建	31
6.1.1 基准图构建->整图构建->设置参数	31
6.1.2 基准图构建->整图构建->泰勒多项式	32
6.1.3 基准图构建->整图构建->勒让德多项式	34
6.1.4 基准图构建->整图构建->多面函数	36
6.1.5 基准图构建->整图构建->样条曲线	37
6.1.6 基准图构建->整图构建->压缩感知	39
6.1.7 基准图构建->整图构建->深度学习	41
6.2 基准图构建->分区建模	43
6.2.1 基准图构建->分区建模->分区	43
6.2.2 基准图构建->分区建模->建模	44
6.2.3 基准图构建->分区建模->一键处理	46
7. 精度评估	47
8. 匹配导航	49
8.1 匹配导航->处理	49
8.2 匹配导航->处理->参数设置	49

8.3 匹配导航->处理->TERCOM.....	50
8.4 匹配导航->处理->ICCP.....	51
8.5 匹配导航->处理->SITAN	51
8.6 匹配导航->处理->TERCOM 与 ICCP 联合导航	51
9. 显示	53
9.1 显示->图像	53
9.2 显示->三维叠加显示	54
10. 帮助	56
10.1 帮助->操作文档.....	56
10.2 帮助->关于	56

1. 文档说明

1.1 标识

本文档适用于基于稀疏磁测数据地磁基准图高效构建软件模块开发

文档名称：基于稀疏磁测数据地磁基准图高效构建软件模块开发操作手册

系统标识号：DJYKYCG2024-022-09

软件版本号：V1.0

1.2 系统概述

基于稀疏磁测数据地磁基准图高效构建软件包括七个模块，分别是地磁场模型及磁异常格网数据的加载、磁测数据库构建、磁测数据的分析与处理、地磁基准图构建、地磁基准成果图件绘制、地磁基准图精度评估、地磁基准图匹配导航应用。

1.3 文档概述

1.3.1 编写目的

软件操作手册（Software Manual，SM）是软件工程过程中的一个关键文档，其编写目的主要包括以下几个方面：

（1） 指导开发人员

为软件开发团队提供详细的指导，确保他们能够理解和遵循开发流程，确保开发过程中的各个步骤和方法遵循统一的标准，以提高软件的质量和一致性，从而高效地构建软件模块。

（2） 便于维护和更新

随着技术的不断发展，软件需要定期更新和维护。操作手册可以帮助维护人员快速理解软件的结构和功能，便于进行必要的更新。

（3） 培训用户

操作手册充分叙述本软件所能实现的功能及其运行环境，作为用户文档的一部分，操作手册可以帮助用户理解软件的功能和使用方法。

1.3.2 文档范围

本文档主要包含了软件运行环境、软件布局及操作流程概述及其各功能的详细介绍。

1.3.3 读者对象

本文档主要读者为：最终用户、系统管理员、开发人员、技术支持人员和培训人员。

1.4 参考资料

表 1 参考资料

参考资料	资料描述
ISO/IEC 25010:2011	定义了系统和软件质量的模型，包括质量特性和子特性。
ISO/IEC 26514:2008	《系统与软件工程-用户文档的设计和开发》
GB/T11457-2006	《软件工程术语》
GB/T14079-1993	《软件维护指南》
GB/T14394-2008	《计算机软件可靠性和可维护性管理》
GB/T8566-2007	《软件生存周期过程》
GB/T16260-2006	《产品质量》
GB/T16260-1996	《信息技术软件产品评价质量特性及其使用指南》
GB/T19000.3-ISO9000-3	《质量管理体系和质量保证 第 3 部分：GB/T 19001-1994 在计算机软件开发、供应、安装和维护中的使用指南》
GJB438B	《军用软件开发文档通用要求标准》
GJB2786A	《军用软件开发通用要求》；
GJB2434A	《军用软件测试与评估通用要求》

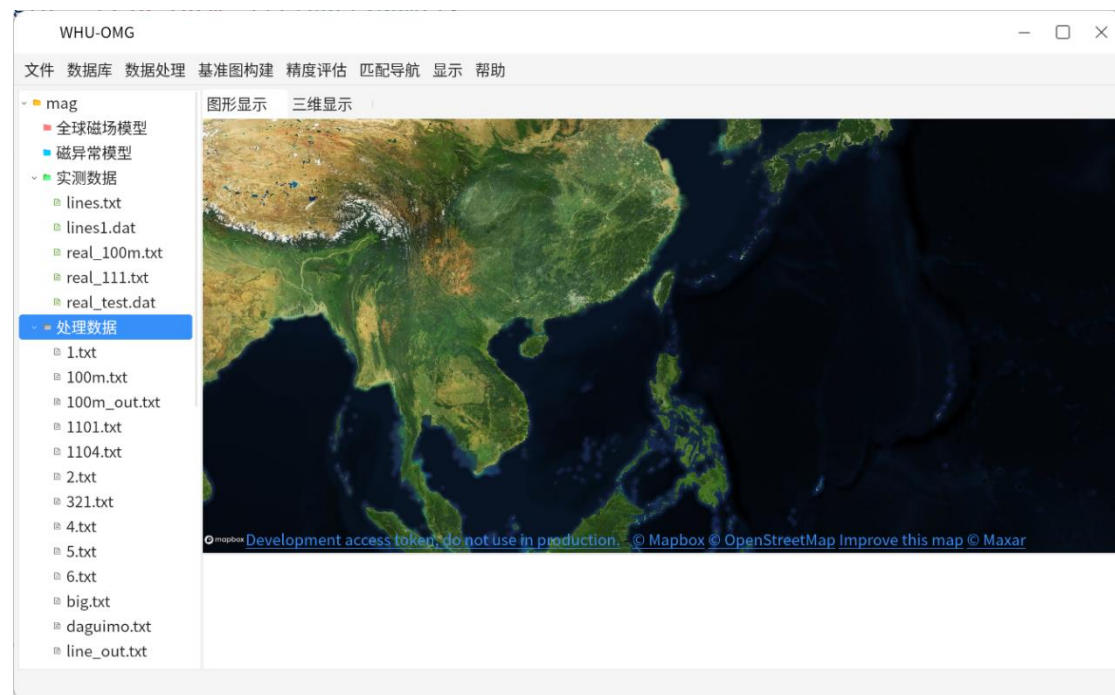
2. 软件概述

2.1 运行环境

本软件可以在 PC 及其兼容机上运行，操作系统为国产麒麟 v10sp1 版本的 arm64 系统，使用 CPU 为飞腾腾锐 D2000/8 核处理器，显卡使用 2GB 以上独立显卡，内存 16G 以上。

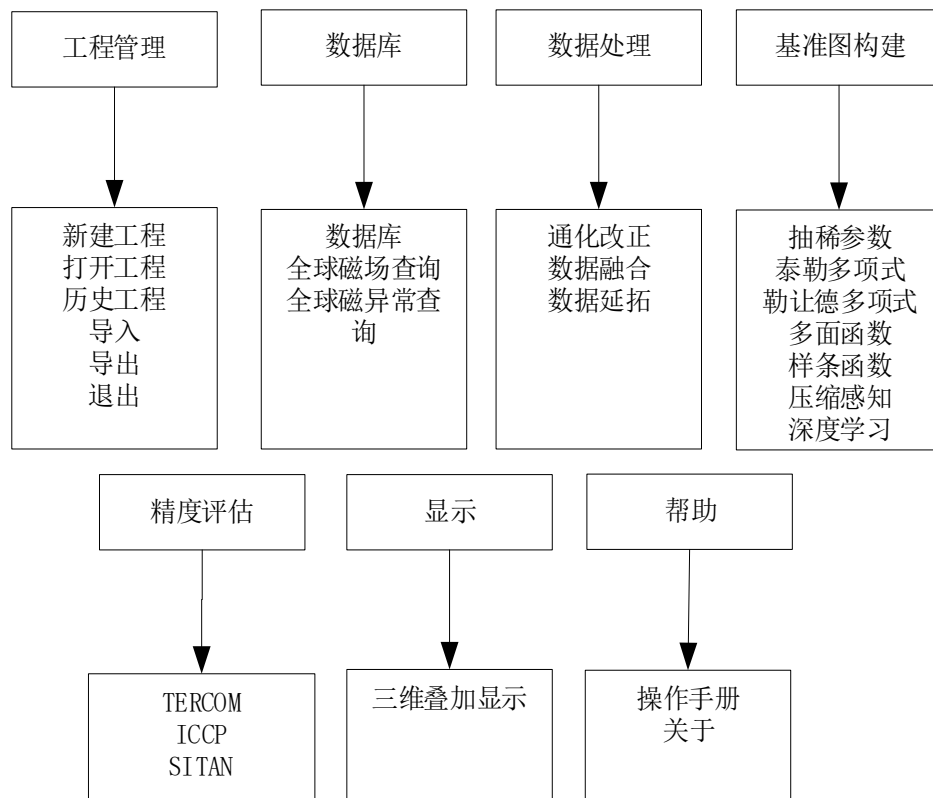
2.2 软件布局

整体软件布局如下图所示，主要包括菜单栏、导航栏、地图视图栏和状态栏等部分组成。

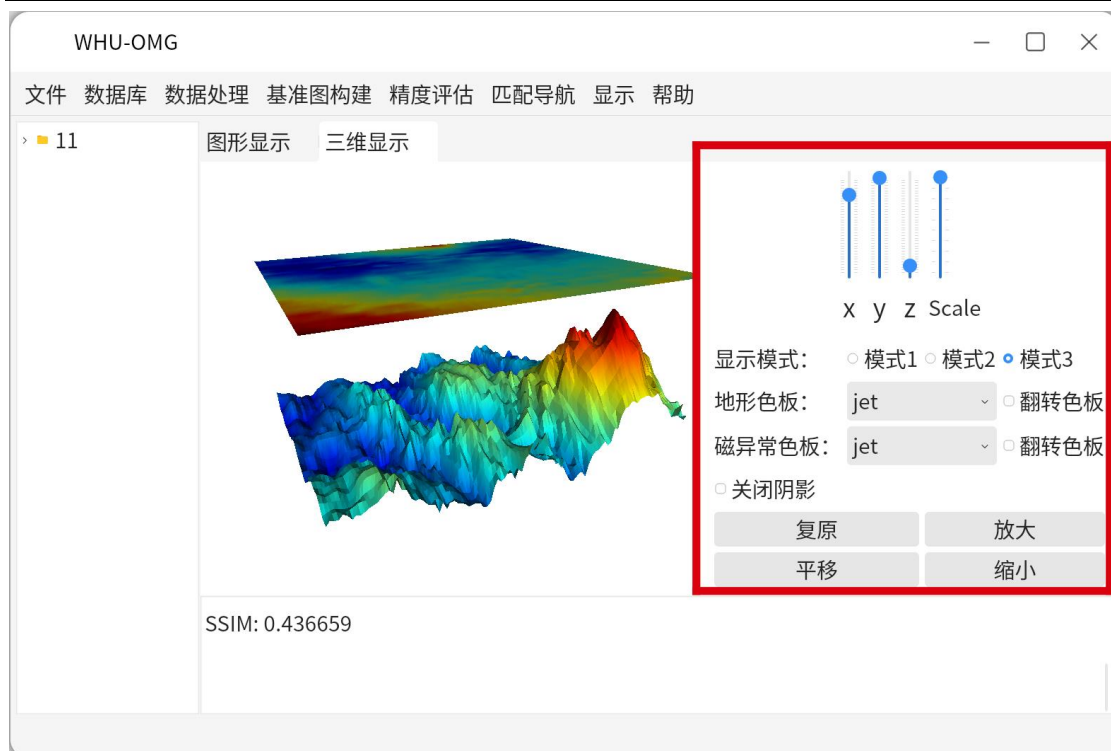


(1) 菜单栏

功能菜单如下图所示：



- (2) 导航栏：工程中数据导航，选中查看数据信息。
- (3) 地图视图：显示工程区域范围、测线航迹。
- (4) 状态栏：查看当前任务处理信息。
- (5) 三维显示：



移动参数：通过调节 XYZ 和 scale 轴参数实现模型的旋转、平移和缩放。

显示模式：设置三维成果图不同的显示模式。

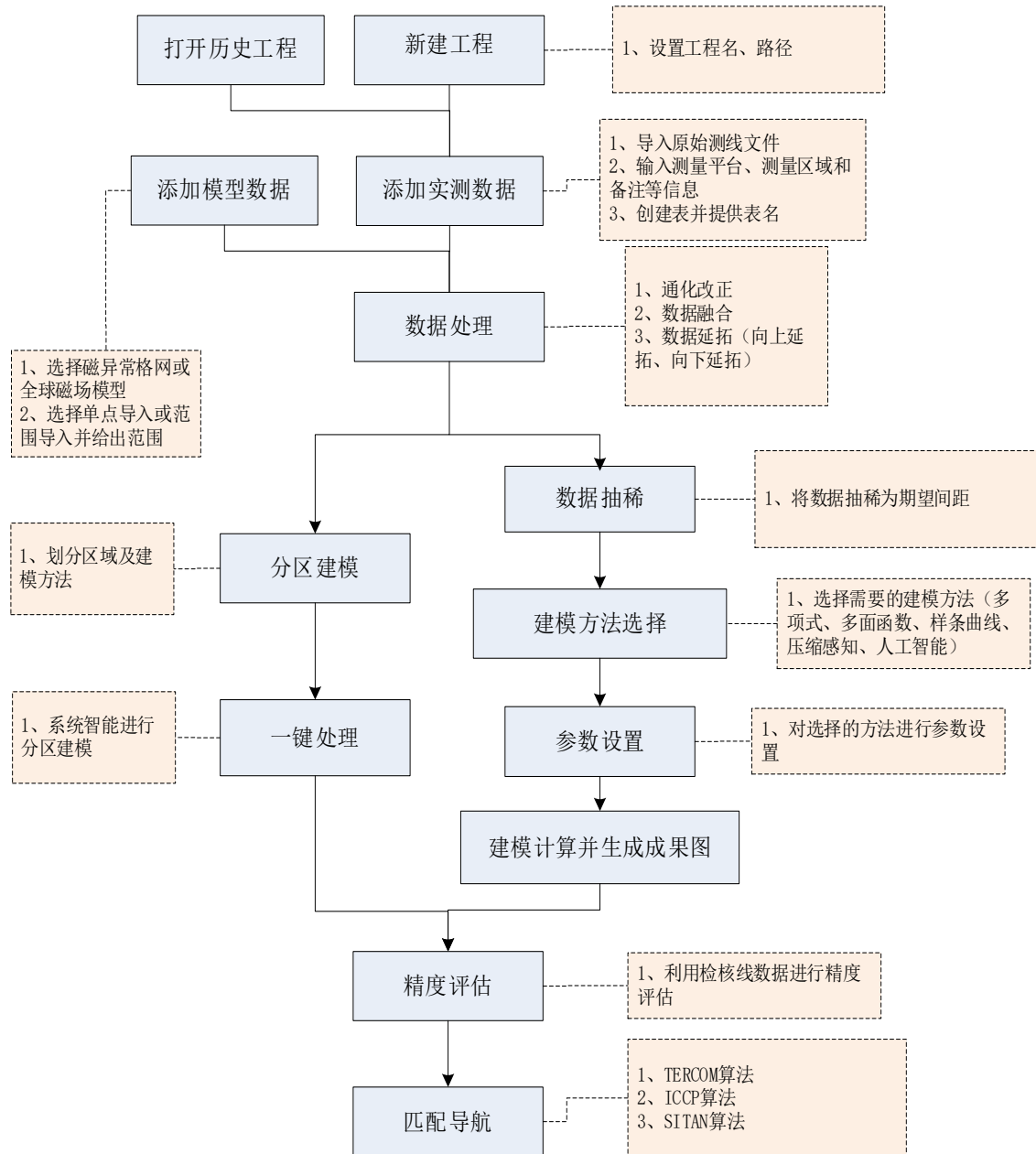
色板：调节地形图与磁异常图渲染颜色，同时可进行颜色翻转。

阴影：可开启或关闭图像阴影显示。

控制按钮：可空间图件复原、放大、缩小、平移等处理。

2.3 操作流程

软件使用的整体流程及模块使用说明如下图所示，因部分模块间存在依赖关系，使用时请按照流程操作。

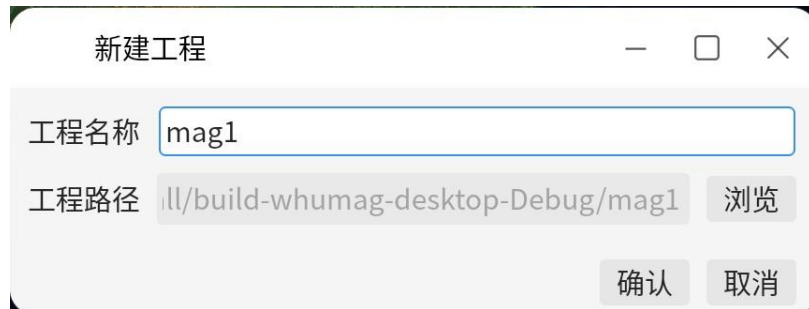


3. 工程管理

3.1 工程管理->新建工程

点击工程管理菜单>新建工程（如下图）：

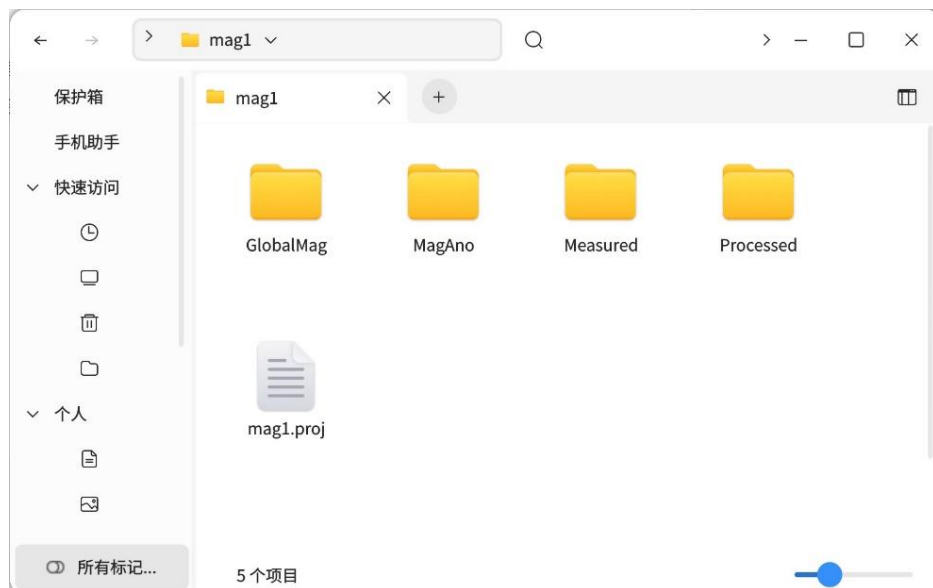
（1） 基本设置



工程名称：工程文件夹名称。

保存路径：工程文件夹所在文件目录。

（2） 生成工程



完成新建工程后，会自动生成如上图所示文件夹：

Processed: 处理后的中间结果或最终结果文件。

Measured: 实测数据存储文件夹。

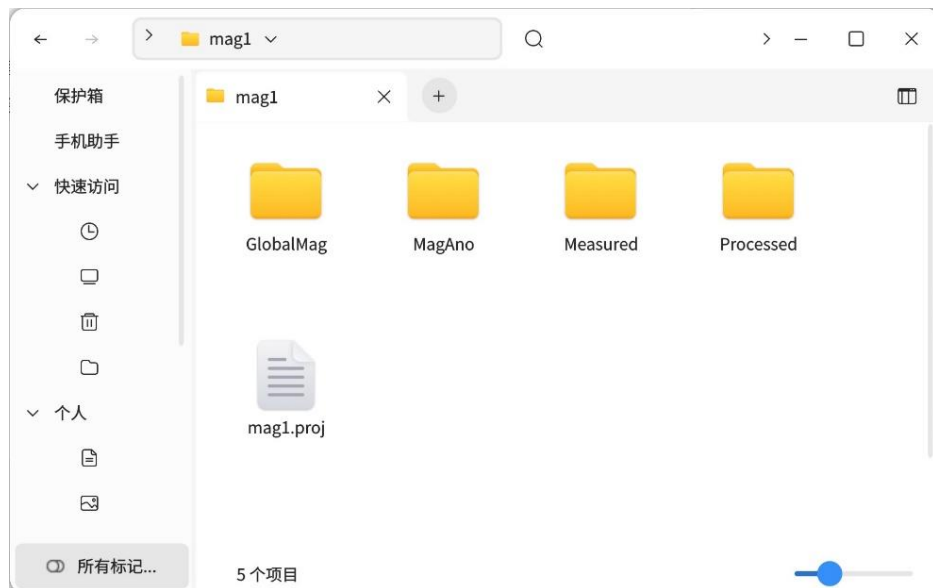
MagAno: 磁异常格网数据存储文件夹。

GlobalMag: 全球磁场模型数据存储文件夹。

***.proj:** 工程配置文件。

3.2 工程管理->打开工程

点击工程管理菜单>打开工程如下图：



通过选择读取.proj 文件可以打开已经创建的工程。

3.3 工程管理->历史工程



将鼠标移到历史工程框中可以看到已经创建的历史工程，通过点击可以便捷切换到历史工程中。

3.4 工程管理->导入数据

点击工程管理菜单>新建工程（如下图）：



程序通过读取数据文件获得数据，其主要设置如下：

路径：需要读取的数据文件存储路径。

测量平台：设置该数据的测量平台（船磁、航磁、水下磁测等）。

数据类型：设置该数据的数据类型（实测数据、处理后数据）。

备注：便于用户对该数据进行特殊标记

表名称：数据导入到程序（以及数据库）后的命名

数据格式：文件格式为 txt 或 dat，每行数据的格式为：X Y 磁异常值，各项数据之间用空格分隔。

3.5 工程管理->退出

当点击退出按钮时，程序将自动保存更改并退出。

4. 数据库

4.1 数据库->全球磁场查询

点击数据库菜单>全球磁场查询如下图:

操作栏

全球磁场模型 WMM

☒ 单点 ☐ 点文件 ☐ 格网

纬度: 22.7

经度: 113.5

高程: E 0.7

时间: 2024/01/01

状态栏

19:52:32 计算中, 请等待.....

19:54:32 完成计算。有效查询数量共计: 1

19:54:38 计算中, 请等待.....

数据栏

	纬度	经度	高程	日期	F	Fdot	H	Hdot
1	22.700000	113.500000	E0.7	2024/01/01	45798.8	51.0	37735.0	8.5

查询 导入到工程 导出到文件

操作栏

全球磁场模型 WMM

☐ 点文件 ☒ 格网

从 20.0 到 25.0

113.0 118.0

3.0 3.5

2024/01/01 2024/06/01

，请等待.....

算。有效查询数量共计: 1

，请等待.....

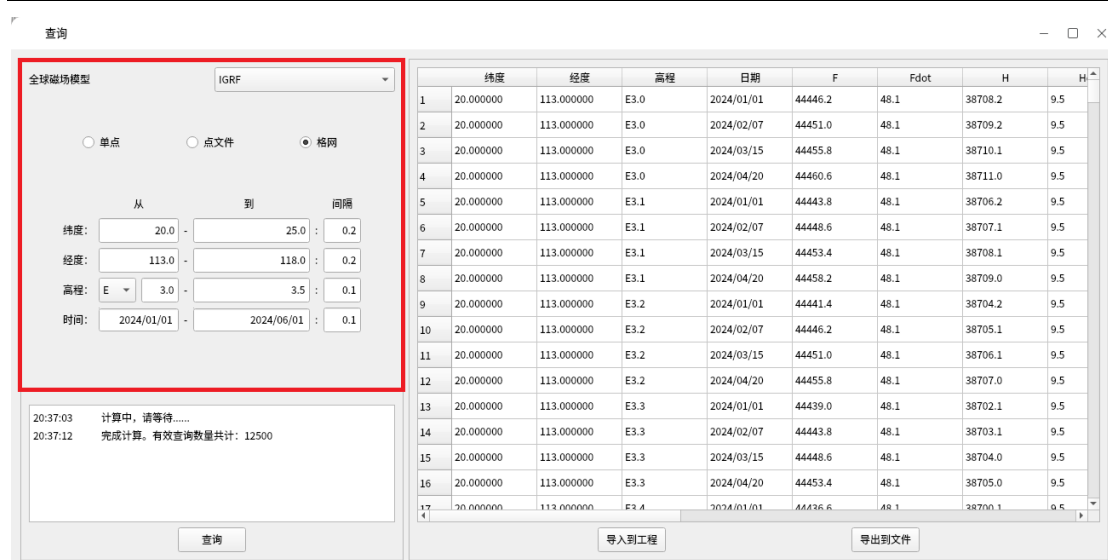
算。有效查询数量共计: 11

，请等待.....

数据栏

	纬度	经度	高程	日期	F	Fdot	H	Hdot
1	20.000000	113.000000	E3.0	2024/01/01	44444.3	48.1	38709.0	11.0
2	20.000000	113.000000	E3.0	2024/02/07	44449.1	48.1	38710.0	11.0
3	20.000000	113.000000	E3.0	2024/03/15	44454.0	48.1	38711.1	11.0
4	20.000000	113.000000	E3.0	2024/04/20	44458.8	48.1	38712.1	11.0
5	20.000000	113.000000	E3.1	2024/01/01	44441.9	48.1	38707.0	11.0
6	20.000000	113.000000	E3.1	2024/02/07	44446.7	48.1	38708.0	11.0
7	20.000000	113.000000	E3.1	2024/03/15	44451.6	48.1	38709.0	11.0
8	20.000000	113.000000	E3.1	2024/04/20	44456.4	48.1	38710.1	11.0
9	20.000000	113.000000	E3.2	2024/01/01	44439.5	48.0	38704.9	11.0
10	20.000000	113.000000	E3.2	2024/02/07	44444.3	48.1	38706.0	11.0
11	20.000000	113.000000	E3.2	2024/03/15	44449.2	48.1	38707.0	11.0
12	20.000000	113.000000	E3.2	2024/04/20	44454.0	48.1	38708.1	11.0
13	20.000000	113.000000	E3.3	2024/01/01	44437.1	48.0	38702.9	11.0
14	20.000000	113.000000	E3.3	2024/02/07	44441.9	48.1	38704.0	11.0

查询 导入到工程 导出到文件



(1) 操作栏

操作栏为全球磁场查询所必须的参数的设置操作。具体包括：

全球磁场模型：选择需要的磁场模型，包括 WMM\EMM\IGRF 三种模型。

数据来源：包括单点、点文件、格网三种格式，不同的数据来源需要给出不同的参数进行搜索

单点查询：当选择数据来源为单点时，需要设置所查询数据的维度、精度、高程（E 为平均海平面高、M 为 WGS84 坐标系下坐标）和查询数据的时间。

文件查询：当选择数据来源为点文件时，需要给出所查询数据的文件路径，文件中应包含所查询数据的维度、精度、高程和查询数据的时间。

格网查询：当选择数据来源为格网时，需要给出所查询数据格网的经度、纬度、高程、时间的起止数据并给出格网间隔。其中经纬度间隔单位为度，高程间隔单位为千米，时间间隔单位为年。

(2) 数据栏

在完成参数设置后点击查询按钮便可进行查询，查询结果将在数据栏中显示，其主要内容包括：

序号、纬度、经度、高程、日期、磁场强度（F）、平面磁场强度（H）、磁力矢量的北、东和向下分量（X、Y、Z）、年偏角变化率（Decl）、年倾角变化率（Incl）及其对应的精度（*dot）。

点击下方按钮便可将查询到的数据导入到工程或导出为文件。

(3) 状态栏

在进行数据查询操作时，状态栏显示软件查询进度提示，

如：计算中请稍后.....或完成计算，有效数据共 N 个等。

方便用户对查询进度进行可视化认知。

4.2 数据库->全球磁异常查询

点击数据库菜单>全球磁异常查询（如下图）：

(1) 操作栏

操作栏为全球磁异常格网查询所必须的参数的设置操作。具体包括：

全球磁异常格网模型：选择需要的磁异常格网模型，包括 EMAG2 和 MAMEA 两种模型。

数据来源：包括单点和格网两种格式，不同的数据来源需要给出不同的参数进行搜索。

单点查询：当选择数据来源为单点时，需要设置所查询数据的维度、经度。

格网查询：当选择数据来源为格网时，需要给出所查询数据格网的经度、纬度的起止数据，其中经纬度间隔单位为度。

（2） 数据栏

在完成参数设置后点击查询按钮便可进行查询，查询结果将在数据栏中显示，其主要内容包括：

序号、纬度、经度和磁异常值。

点击下方按钮便可将查询到的数据导入到工程或导出为文件。

导出文件格式为 txt，每行数据的格式为：X Y 磁异常值，各项数据之间用空格分隔。

（3） 状态栏

在进行数据查询操作时，状态栏显示软件查询进度提示，

如：计算中请稍后.....或完成计算，有效数据共 N 个等。

方便用户对查询进度进行可视化认知。

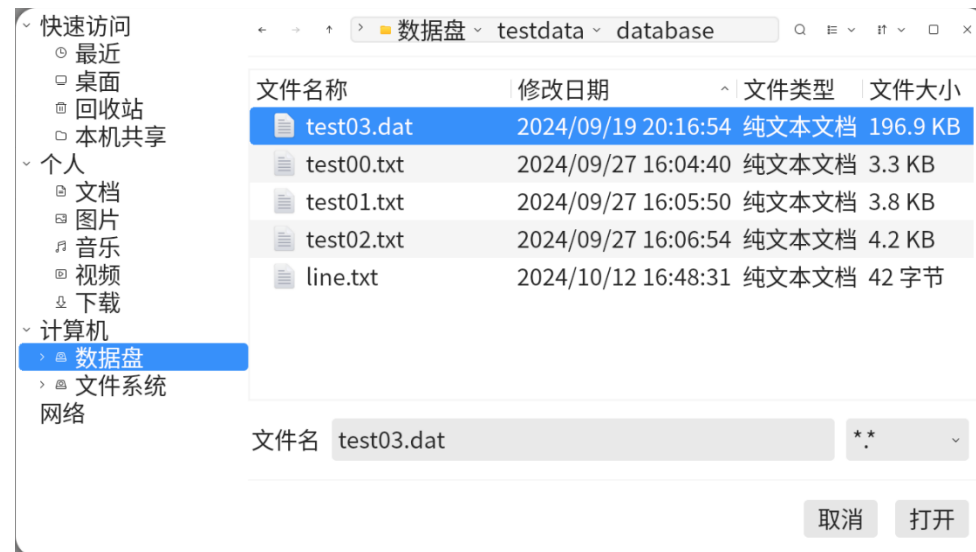
4.3 数据库->数据库

点击数据库菜单>数据库（如下图），左侧界面中的表与数据库相链接，显示数据库中记录磁测数据的元数据；右侧为数据库的查询栏，用于设置特定的查询条件：



4.3.1 数据库->数据库->增加文件

点击增加，选择文件所在的路径。



路径、区域范围软件自动读取，导入时间在点击“确认”后更新。数据类型与测量平台需要用户手动进行选择，数据文件格式为txt，每行数据的格式为：X Y 磁异常值，各项数据之间用空格分隔，具体选择类别如下：

数据类型：处理后数据、实测数据；

测量平台：水下磁测、船磁、航磁。



在增加数据记录的过程中，该记录的序号显示为*，用户需要手动点击“确认”按钮进行确认增加，此时，该记录的序号显示为对应顺序序号。点击“取消”，可以取消增加记录的操作，还原数据库到增加数据前。

数据库

	数据类型	数据名称	保存路径	导入时间	min_X	max_X	min_Y	max_Y	测量平台
1	处理后数据	test22	/data/testdata/da...	10/5/24 10...	467...	482...	101...	101...	航磁
2	处理后数据	test00	/data/testdata/da...	10/5/24 9:...	2.5	17	112.1	116.1	水下磁测
3	实测数据	test33	/data/testdata/da...	11/4/24 9:...	0	53...	0.4...	19...	船磁

确认

取消

增加

删除

显示

数据类型

数据名称

数据路径

时间范围

起始 2000/01/01 12:00 AM

结束 2000/01/01 12:00 AM

X值范围

从 0.00

至 0.00

Y值范围

从 0.00

至 0.00

测量平台

查询

取消查询

4.3.2 数据库->数据库->删除文件

选择一条或多条数据，按住 CTRL，点击左键选择多条数据，进行批量删除。

数据库

	数据类型	数据名称	保存路径	导入时间	min_X	max_X	min_Y	max_Y	测量平台
1	处理后数据	test22	/data/testdata/da...	10/5/24 10...	467...	482...	101...	101...	航磁
2	处理后数据	test00	/data/testdata/da...	10/5/24 9:...	2.5	17	112.1	116.1	水下磁测
3	实测数据	test33	/data/testdata/da...	11/4/24 9:...	0	53...	0.4...	19...	船磁
4	实测数据	test11	/data/testdata/da...	11/4/24 9:...	11.66	26.16	99.23	103...	水下磁测

确认

取消

增加

删除

显示

数据类型

数据名称

数据路径

时间范围

起始 2000/01/01 12:00 AM

结束 2000/01/01 12:00 AM

X值范围

从 0.00

至 0.00

Y值范围

从 0.00

至 0.00

测量平台

查询

取消查询

点击“确认”可以执行删除操作，对数据库进行更改；点击“取消”，可以取消删除记录的操作，还原数据库到删除数据前。

数据类型	数据名称	保存路径	导入时间	min_X	max_X	min_Y	max_Y	测量平台
1 处理后数据	test22	/data/testdata/da...	10/5/24 10...	467...	482...	101...	101...	航磁
2 处理后数据	test33	/data/testdata/da...	11/4/24 9:...	0	53...	0.4...	19...	船磁

数据类型
 数据名称
 数据路径
 时间范围
 起始 2000/01/01 12:00 AM
 结束 2000/01/01 12:00 AM
 X值范围
 从 0.00
 至 0.00
 Y值范围
 从 0.00
 至 0.00
 测量平台

确认 取消 增加 删除 显示

4.3.3 数据库->数据库->修改文件源数据

数据库记录的修改可以直接在数据库界面的表格中进行修改，点击“确认”后可以更新数据库；点击“取消”还原数据库到修改前。

数据类型	数据名称	保存路径	导入时间	min_X	max_X	min_Y	max_Y	测量平台
1 处理后数据	test22	/data/testdata/da...	10/5/24 10...	467...	482...	101...	101...	航磁
2 处理后数据	test00	/data/testdata/da...	10/5/24 9:...	2.5	17	112.1	116.1	水下磁测
3 处理后数据	test33	/data/testdata/da...	11/4/24 9:...	0	53...	0.4...	19...	船磁
4 实测数据	test11	/data/testdata/da...	11/4/24 9:...	11.66	26.16	99.23	103...	水下磁测

数据类型
 数据名称
 数据路径
 时间范围
 起始 2000/01/01 12:00 AM
 结束 2000/01/01 12:00 AM
 X值范围
 从 0.00
 至 0.00
 Y值范围
 从 0.00
 至 0.00
 测量平台

确认 取消 增加 删除 显示

4.3.4 数据库->数据库->查找文件

数据库支持单条件和多条件的查询功能，输入对应的数据类型、数据名称、数据路径、时间范围、区域范围和测量平台，即可进行查询。其中，数据名称和数据路径采用模糊匹配，返回所有含“xxx”字节的数据。

数据库

数据类型	数据名称	保存路径	导入时间	min_X	max_X	min_Y	max_Y	测量平台
1 处理后数据	test22	/data/testdata/da...	10/5/24 10...	467...	482...	101...	101...	航磁
2 处理后数据	test33	/data/testdata/da...	11/4/24 9:...	0	53...	0.4...	19...	船磁
3 实测数据	test11	/data/testdata/da...	11/4/24 9:...	11.66	26.16	99.23	103...	水下磁测

确认

取消

增加

删除

显示

数据类型

实测数据

处理后数据

数据名称

数据路径

时间范围

起始

2000/01/01 12:00 AM

结束

2000/01/01 12:00 AM

X值范围

从

0.00

至

0.00

Y值范围

从

0.00

至

0.00

测量平台

查询

取消查询

点击“查询”，左侧数据表格栏即可显示查询结果。

数据库

数据类型	数据名称	保存路径	导入时间	min_X	max_X	min_Y	max_Y	测量平台
1 处理后数据	test22	/data/testdata/da...	10/5/24 10...	467...	482...	101...	101...	航磁
2 处理后数据	test33	/data/testdata/da...	11/4/24 9:...	0	53...	0.4...	19...	船磁

确认

取消

增加

删除

显示

数据类型

处理后数据

数据名称

数据路径

时间范围

起始

2000/01/01 12:00 AM

结束

2000/01/01 12:00 AM

X值范围

从

0.00

至

0.00

Y值范围

从

0.00

至

0.00

测量平台

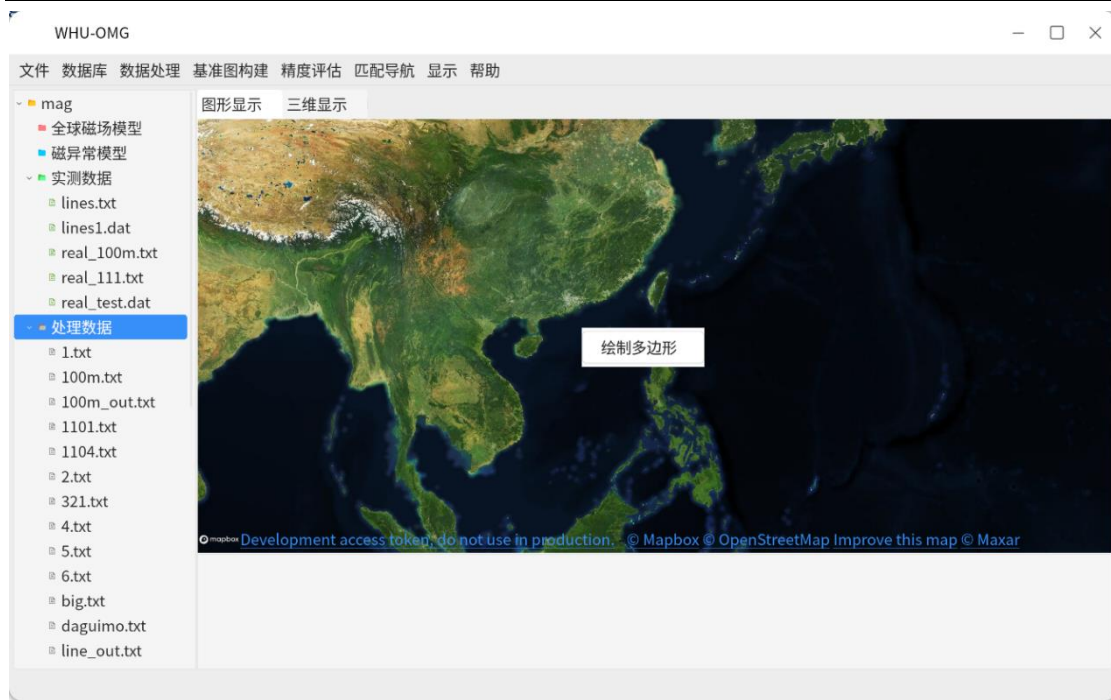
查询

取消查询

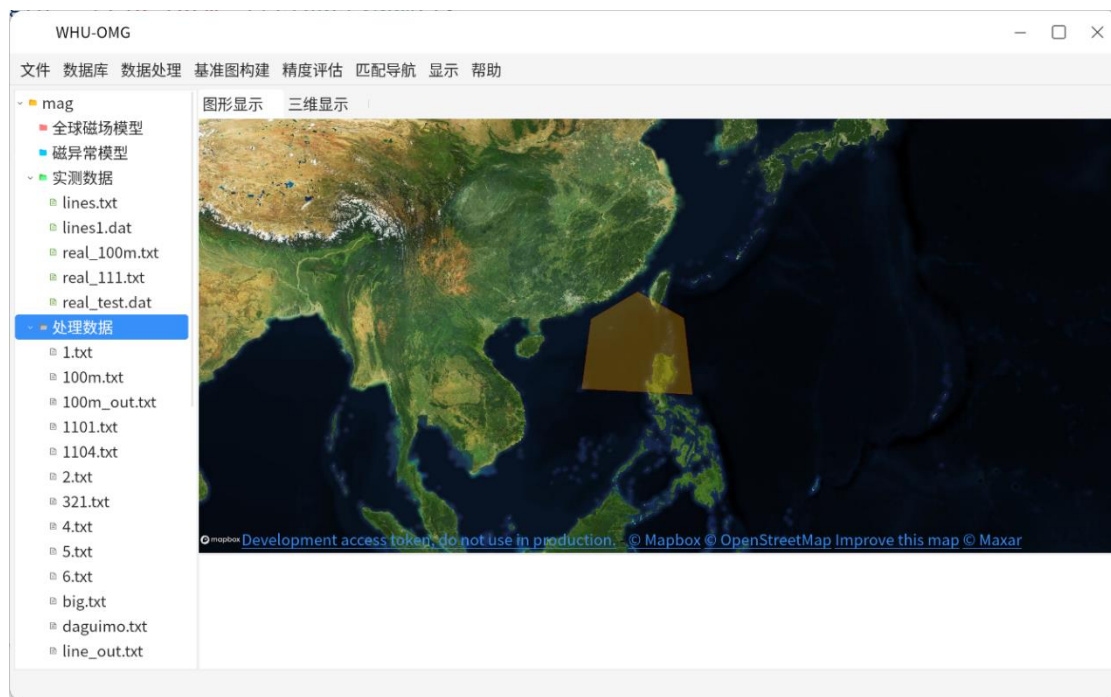
4.4 数据库->主界面人机交互

主界面图形显示功能支持用户选择多边形，显示多边形区域内的磁异常格网图形。

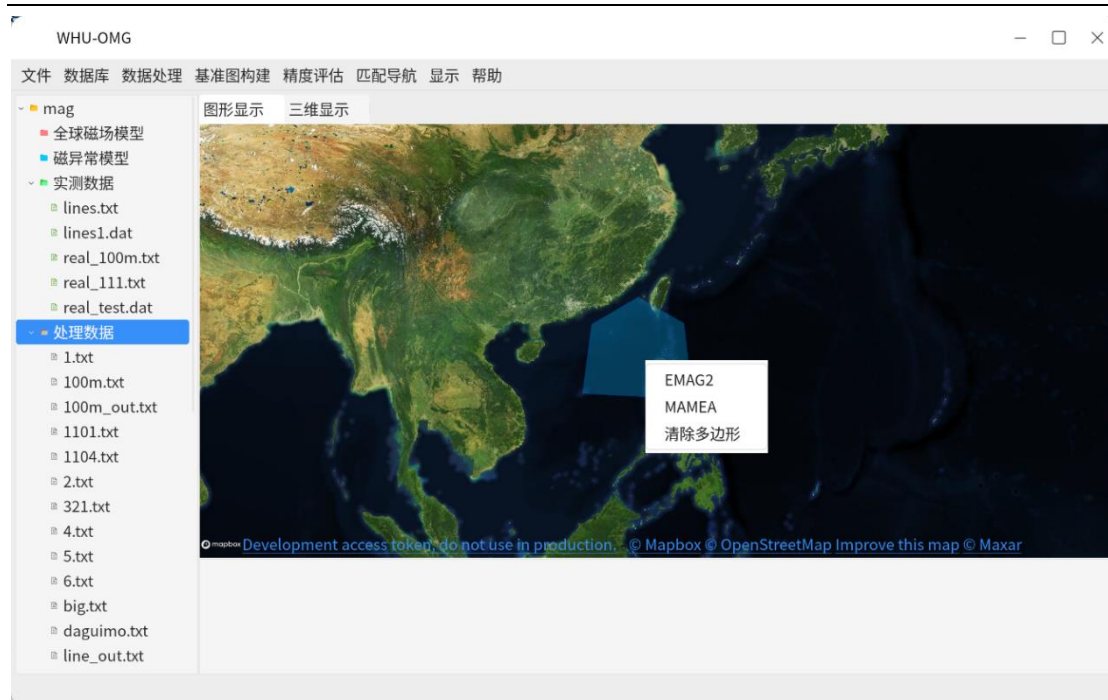
右键，出现绘制多边形选项，点击“绘制多边形”。



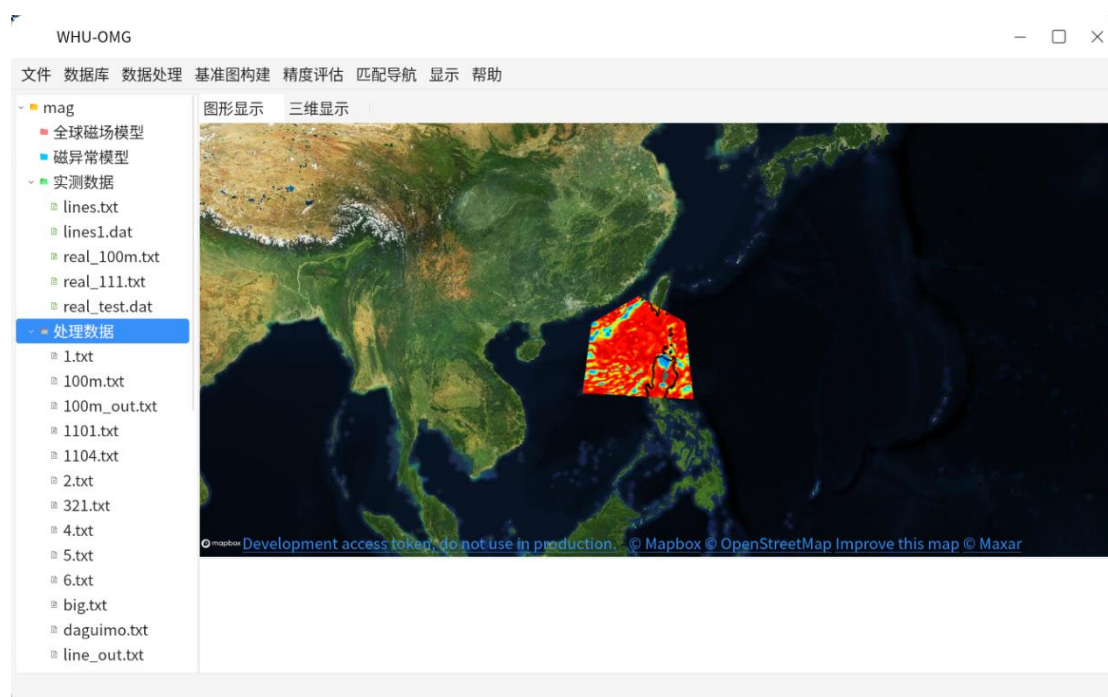
连续点击左键，每点击一下生成一个点，以绘制多边形；左键点击最后一个点后，点击右键，确认绘制结束，多边形自动闭合。



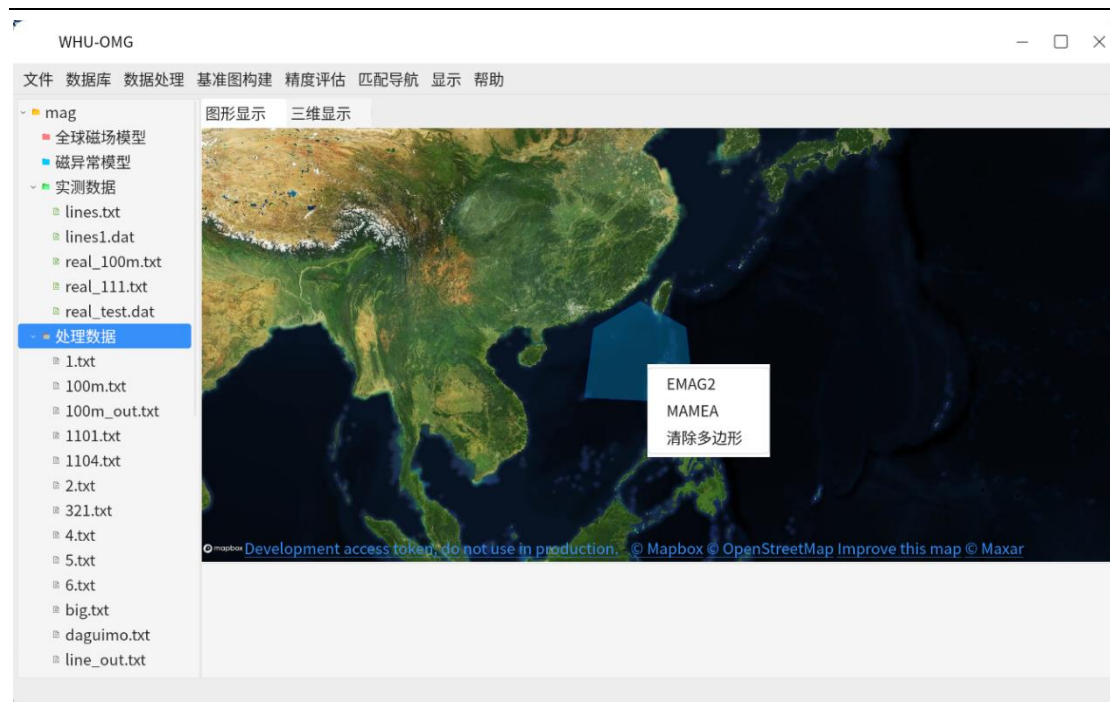
点击右键，出现“EMAG2”、“MAMEA”、“清除多边形”选项。



左键点击选择用户需要的磁异常格网模型，进行显示。



右键，点击“清除多边形”后，可重复以上绘制多边形至显示图像的操作。



5. 数据处理

5.1 数据处理->通化改正

点击数据处理菜单>通化改正（如下图）：

（1） 选择数据

选择需要进行通化改正的数据，一般该数据已经导入到工程目录下。

文件格式为 txt 或 dat，每行数据的格式为：X Y 磁异常值，其中各项数据之间用空格分隔。

（2） 通化前时间

输入进行改正数据的采集时间，时间格式为 MM/DD/YYYY，用户可以自己输入或点击后方上下箭头选择通化前时间。

（3） 通化后时间

输入进行数据需要通化到的时间，时间格式为 MM/DD/YYYY，用户可以自己输入或点击后方上下箭头选择通化后时间。

（4） 选择磁场模型

用户选择通化改正所用到的磁场模型，目前为 IGRF 模型。

（5） 保存文件名

用户为通化改正后的数据指定的文件名，默认格式为 txt，每行数据的格式为：X Y 磁异常值。其中各项数据之间用空格分隔。

（6） 高度

用户指定通化改正后结果的高度信息，可设置为平均海平面高(E)，或

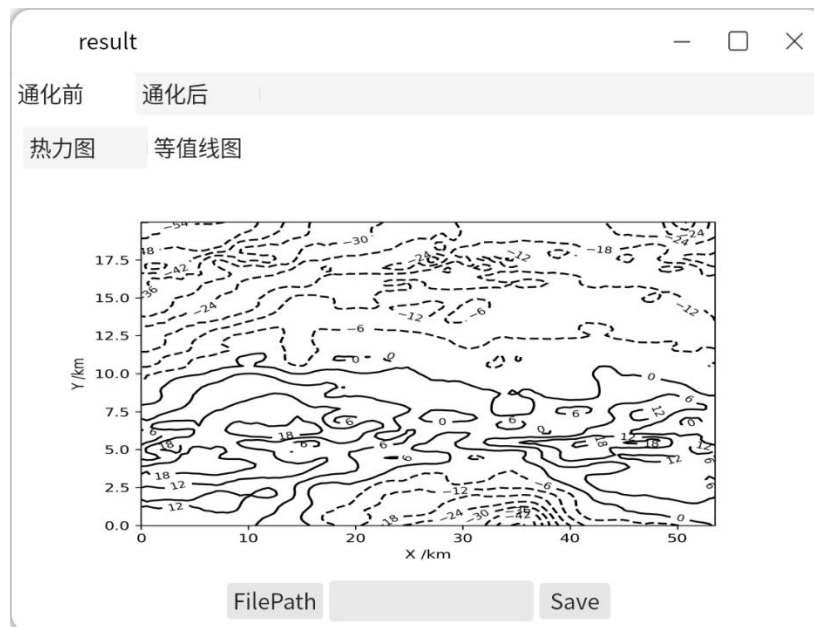
WGS84 坐标系下的高程 (M)，单位为米。

(7) OK 按钮

在完成前面设置后，点击 OK 按钮，软件便会进行通化改正并在主页面状态栏中显示通化改正进度，完成后得到通化改正结果（如下图），其中通化前为通化前数据的热力图及等值线图，通化后则显示通化后的数据热力图及等值线图。用户可在 FilePath 文件框中输入保存路径以保存数据结果图，结果图可选择保存为 JPG 或 PNG 格式。

(8) 成果文件保存

通化改正的成果文件将保存到当前项目下的 Processed 文件夹中，文件格式为 txt，每行数据的格式为：X Y 磁异常值，各项数据之间用空格分隔。



5.2 数据处理->数据融合

点击数据处理菜单>数据融合如下图所示：

文件栏

文件	中误差	选择文件
1 /data/testdata/merge/EMAG2_data151,181.txt	1	
2 /data/testdata/merge/MAMEA_data151,181.txt	100	

操作栏

从	到	间隔	窗口大小
经度/X: 123.99057 -	129.01666 :	0.073 :	0.1
纬度/Y: 26.961 -	32.939343 :	0.073 :	0.1

保存文件名: ronghe.txt

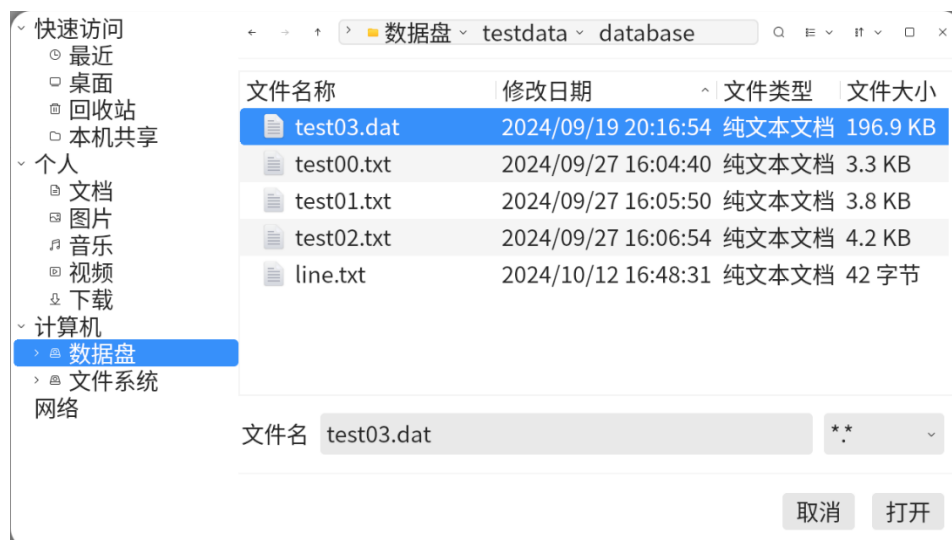
确定

数据融合包括文件栏和操作栏。

(1) 文件栏

点击选择文件按钮，可以进行融合的数据文件选择（如下图），数据格式为 **dat** 或 **txt**，每行数据的格式为：**X Y 磁异常值**，其中各项数据之间用空格分隔。

在文件选择窗口下可以通过按住 **CTRL** 键进行多个数据文件的选择。完成文件导入后，可以在中误差栏输入不同数据的先验中误差以便融合时数据权的确定。



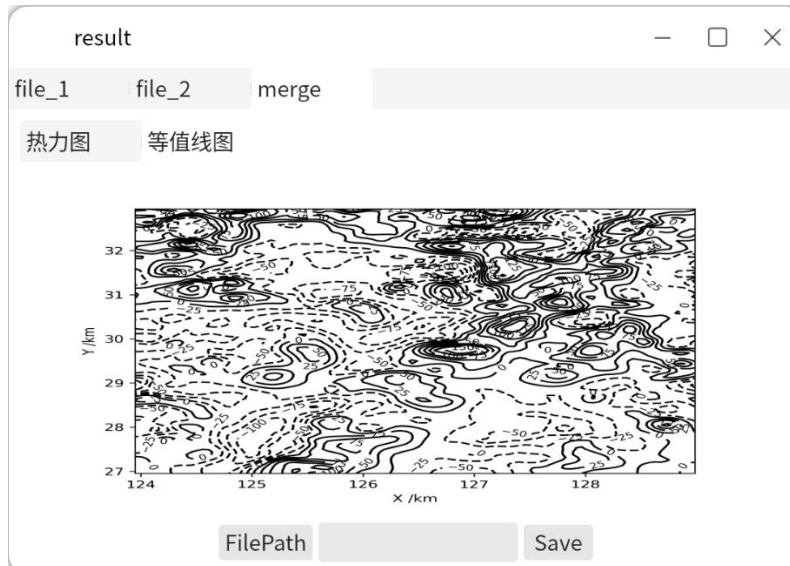
(2) 操作栏

设置数据融合后文件数据的经纬度起止、经纬度间隔、数据融合算法的窗口大小、数据融合结果的文件名等信息。其中在导入数据后，软件默认给出最大起止经纬度，用户可根据需要自行调节经纬度起止及其间隔。在点击确定后系统自动进行融合计算并在主页面状态栏中显示融合进度。完成融合后得到融合结果（如下图），其中 **file_1**, **file_2** 分别包含融合前两文件的热力图及等值线图，**merge**

则显示融合后的数据热力图及等值线图。用户可在 **FilePath** 文件框中输入保存路径以保存数据结果图，结果图可选择保存为 **JPG** 或 **PNG** 格式。

(3) 成果文件保存

数据融合的成果文件将保存到当前项目下的 **Processed** 文件夹中，文件格式为 **txt**，每行数据的格式为：**X Y 磁异常值**，各项数据之间用空格分隔。



5.3 数据处理->数据延拓

数据延拓包含向上延拓、向下延拓、精度评估三个子分支。

5.3.1 数据处理->数据延拓->向上延拓

点击数据处理菜单>数据延拓>向上延拓（如下图）：

(1) 选择数据

选择需要进行向上延拓的数据，一般该数据已经导入到工程目录下，数据格式为 **dat** 或 **txt**，每行数据的格式为：**X Y 磁异常值**，其中各项数据之间用空格分隔。

(2) 格网分辨率

输入进行延拓数据的格网分辨率，其中经纬度单位为度，XY 平面坐标单位为千米。

(3) 延拓高度

输入进行向上延拓数据需要的延拓到的高度（需为数据网格间距的倍数），单位为千米。

(4) 保存文件名

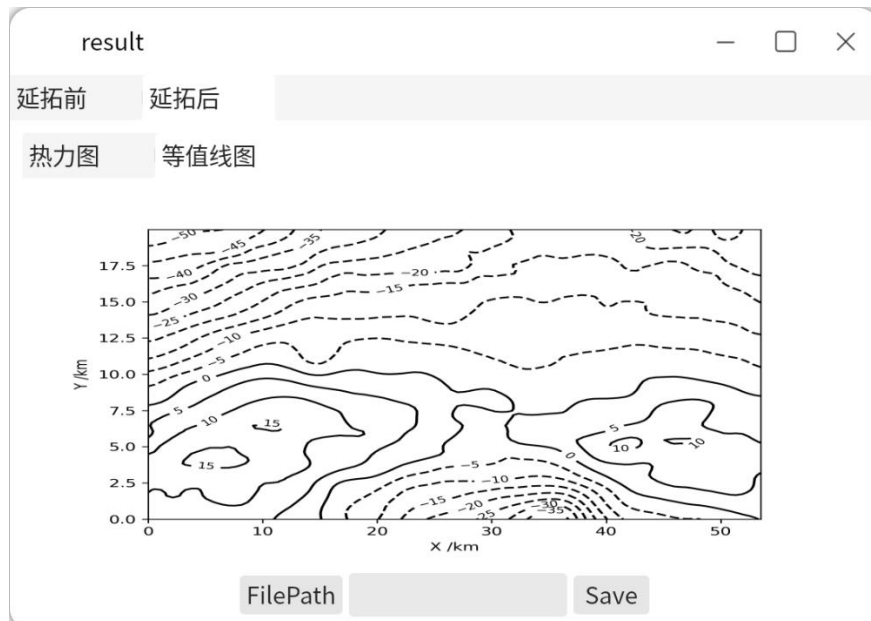
用户为延拓后的数据指定的文件名，默认格式为 txt。

(5) OK 按钮

在完成上述设置后点击 OK 按钮，软件便会进行向上延拓并在主页面状态栏中显示延拓进度，完成后得到延拓结果（如下图），其中延拓前为延拓前数据的热力图及等值线图，延拓后则显示延拓后的数据热力图及等值线图。用户可在 FilePath 文件框中输入保存路径以保存数据结果图，结果图可选择保存为 JPG 或 PNG 格式。

(6) 成果文件保存

向上延拓的成果文件将保存到当前项目下的 Processed 文件夹中，文件格式为 txt，每行数据的格式为：X Y 磁异常值，各项数据之间用空格分隔。



5.3.2 数据处理->数据延拓->向下延拓

点击数据处理菜单>数据延拓>向下延拓如下图所示：



(1) 选择数据

选择需要进行向下延拓的数据，一般该数据已经导入到工程目录下，数据格式为 **dat** 或 **txt**，每行数据的格式为：**XY 磁异常值**，其中各项数据之间用空格分隔。

(2) 格网分辨率

输入进行延拓数据的格网分辨率，其中经纬度单位为度，**XY** 平面坐标单位为千米。

(3) 延拓高度

输入进行向下延拓数据需要延拓到的高度（需为网格间距倍数），单位为千米。

(4) 延拓因子

选择向下延拓所用到的正则化因子，包括：**Tikhonov 正则化法**、**积分迭代法**、**Landweber 迭代法**、**迭代 Tikhonov 正则化法**。

(5) 保存文件名

用户为延拓后的数据指定的文件名，默认格式为 **txt**。

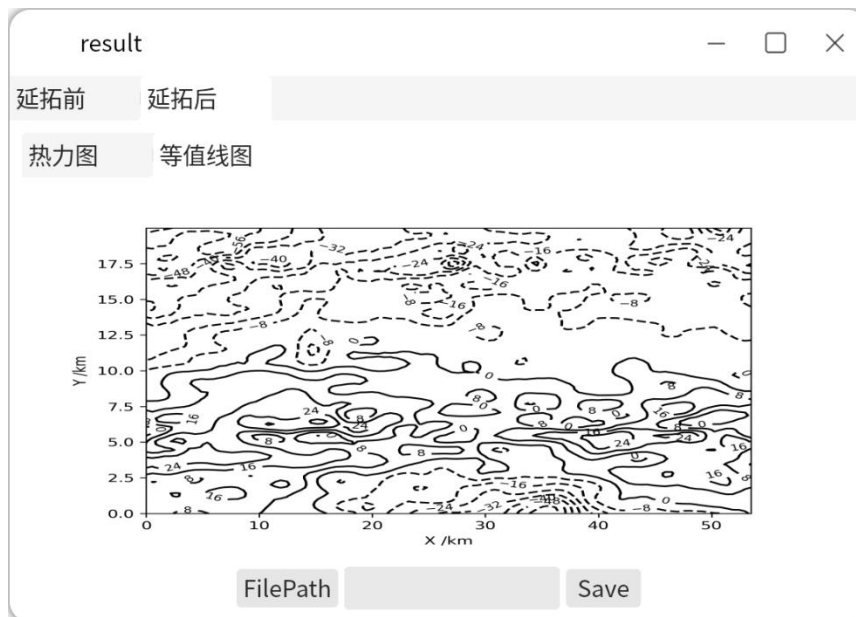
(6) OK 按钮

在完成上述设置后点击 **OK** 按钮，软件便会进行向下延拓并在主页面状态栏中显示延拓进度，完成后得到延拓结果（如下图），其中延拓前为延拓前数据的热力图及等值线图，延拓后则显示延拓后的数据热力图及等值线图。用户可在 **FilePath** 文件框中输入保存路径以保存数据结果图，结果图可选择保存为 **JPG** 或 **PNG** 格式。

(7) 成果文件保存

向下延拓的成果文件将保存到当前项目下的 **Processed** 文件夹中，文件格式

为 txt，每行数据的格式为：X Y 磁异常值，各项数据之间用空格分隔。



5.3.3 数据处理->数据延拓->精度评估

点击数据处理菜单>数据延拓>精度评估（如下图）：

（1） 选择数据

选择需要进行向下延拓的数据，一般该数据已经导入到工程目录下，数据格式为 dat 或 txt，每行数据的格式为：X Y 磁异常值，其中各项数据之间用空格分隔。

（2） 网格分辨率

输入进行延拓数据的网格分辨率，其中经纬度单位为度，XY 平面坐标单位为千米。

（3） 延拓高度

输入进行向下延拓数据需要延拓到的高度（需为网格间距倍数），单位为千米。

（4） 延拓因子

选择向下延拓所用到的正则化因子,包括: Tikhonov 正则化法、积分迭代法、Landweber 迭代法、迭代 Tikhonov 正则化法。

（5） 保存文件名

用户为延拓后的数据指定的文件名，默认格式为 txt。

（6） OK 按钮

在完成上述设置后点击 OK 按钮，软件便会先进行向上延拓而后进行向下延拓并在主页面状态栏中显示延拓进度，完成后得到延拓结果（如下图），其中延拓前为延拓前数据的热力图及等值线图，延拓后则显示延拓后的数据热力图及等值线图。用户可在 FilePath 文件框中输入保存路径以保存数据结果图，结果图可选择保存为 JPG 或 PNG 格式。延拓完成后，软件在主界面状态栏输出精度评估结果。精度报告格式如下：

Xint: X 方向间隔（千米）

Yint: Y 方向间隔（千米）

H: 延拓高度（千米）

Gridrows: 格网行数

Gridcols: 格网列数

向下延拓因子计算方式: 所用到的向下延拓算法

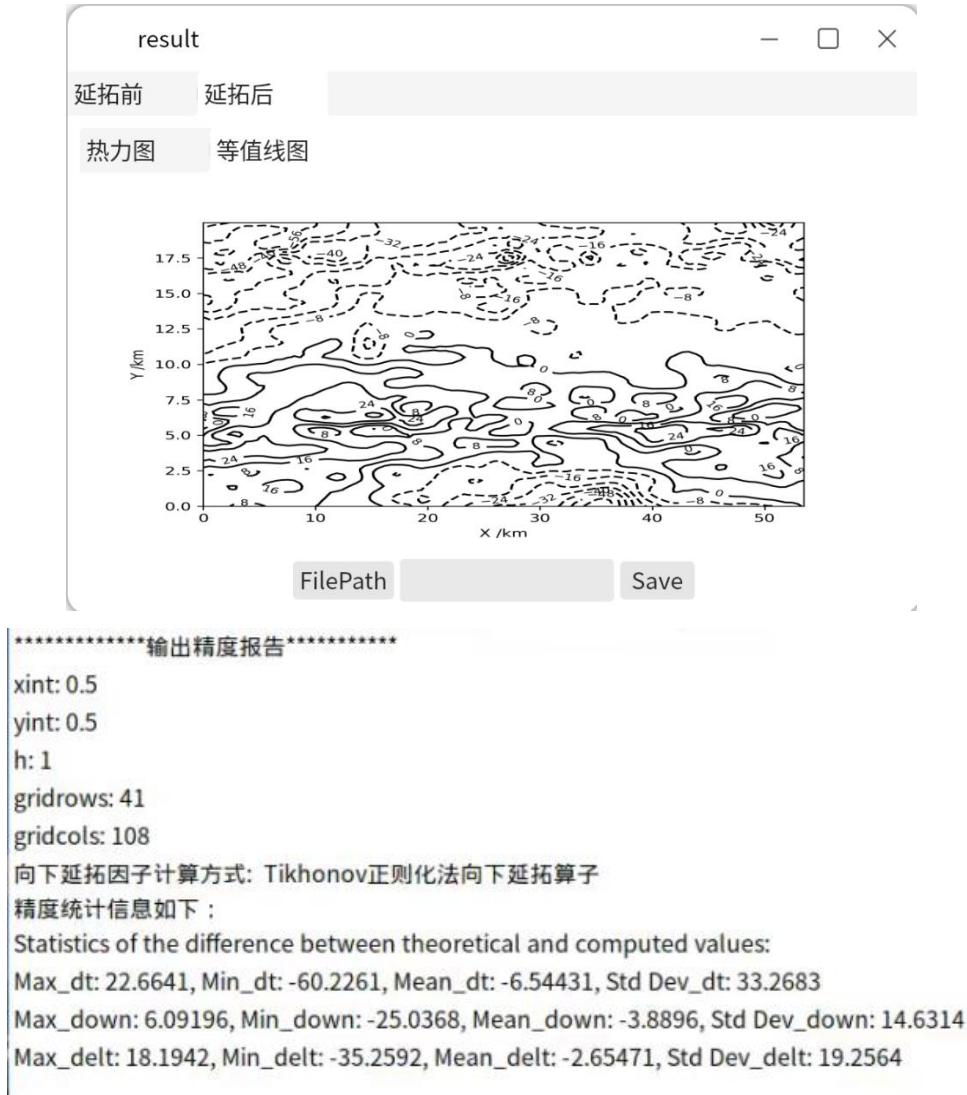
Max_dt, Min_dt, Mean_dt, Std Dev_dt:

Max_down, Min_down, Mean_down, Std Dev_down

Max_delt, Min_delt, Mean_delt, Std Dev_delt:

（7） 成果文件保存

延拓的成果文件将保存到当前项目下的 Processed 文件夹中，文件格式为 txt，每行数据的格式为: X Y 磁异常值，其中各项数据之间用空格分隔。



输出的精度报告内容如下:

延拓的数据经纬度分辨率: 0.5km×0.5km

延拓高度: 1km

网格行列数: 41 行、108 列

向下延拓使用的因子: Tikhonov 正则化法向下延拓算子

精度统计信息: (max 最大值, min 最小值, mean 平均值, std dev 标准差)

原始磁异常格网的统计值: dt

向上延拓后再向下延拓结果的统计值: down

原始数据与延拓结果数据差值的统计值: delt

6. 基准图构建

6.1 基准图构建->整图构建

点击基准图构建菜单>整图处理。左侧为参数设置栏，右侧为图像显示栏和状态栏。



6.1.1 基准图构建->整图构建->设置参数

设置数据、插值分辨率、抽稀参数、模型、模型所需参数、保存路径（如下图）：

整图建模

选择数据: real_test.dat

插值分辨率(km): 经度(X) 0.5 纬度(Y) 0.5

抽稀参数: 2.00 KM

选择模型: 泰勒多项式

保存路径: 1.txt

阶数: 5

(1) 选择数据选择

需要利用插值模型进行基准图构建的数据，一般该数据已经导入到工程目录

下，数据格式为 `dat` 或 `txt`，每行数据的格式为：`X Y 磁异常值`，其中各项数据之间用空格分隔。

（2） 抽稀参数

即为测线数据间距，通过设置抽稀参数可以为后续基准图构建算法提供测线间距信息，抽稀参数单位为千米。

（3） 选择插值模型

选择泰勒多项式、勒让德多项式、多面函数、样条曲线、压缩感知、深度学习等六种插值方法。选择对应方法后，输入参数的界面会随之变化。

（4） 输入模型参数

选择模型后，在对应的输入参数界面，输入对应的模型参数。

（5） 另存

为用户指定计算完成后成果文件名称，默认为`*.txt`。

（6） 处理

按钮在完成上述设置后点击处理按钮，软件便会进行对应模型的计算并在主页面状态栏中显示计算进度，完成后会弹出成功保存成果文件及其文件路径的弹出并显示计算结果，用户可在 `FilePath` 文件框中输入保存路径以保存数据结果图，结果图可选择保存为 `JPG` 或 `PNG` 格式。

6.1.2 基准图构建->整图构建->泰勒多项式

打开选择模型的下拉框，选择泰勒多项式，输入泰勒多项式的计算阶数，一般阶数为 5 或 6，输入文件保存路径，为 `txt` 格式，每行数据的格式为：`X Y 磁异常值`，其中各项数据之间用空格分隔。

界面如下图：

整图建模

选择数据: real_test.dat

插值分辨率(km): 经度(X) 0.5 纬度(Y) 0.5

抽稀参数: 2.00 KM

选择模型: 泰勒多项式

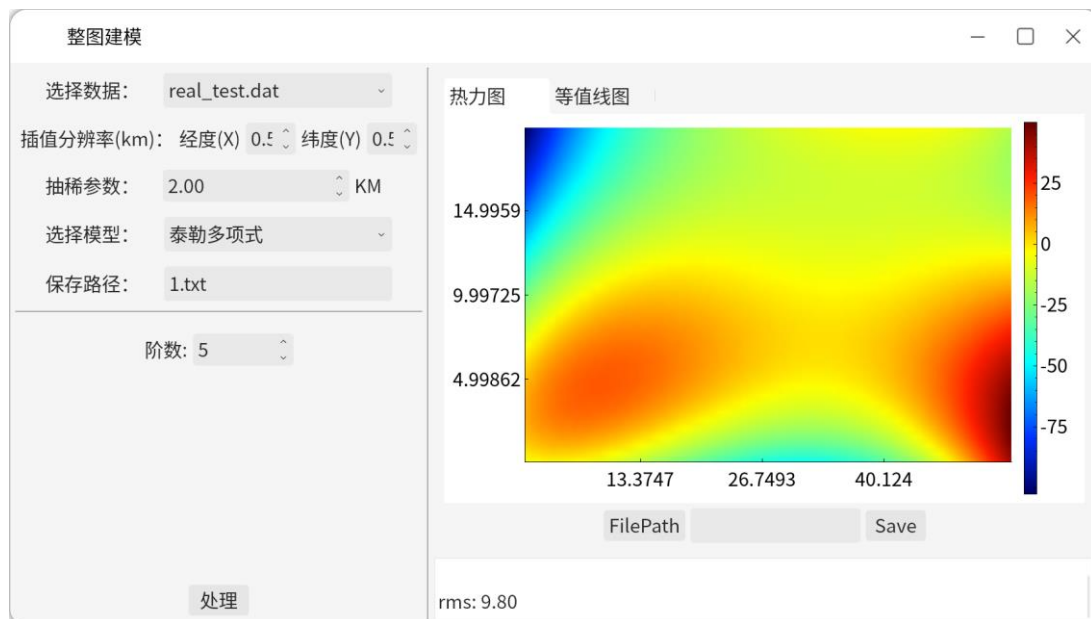
保存路径: 1.txt

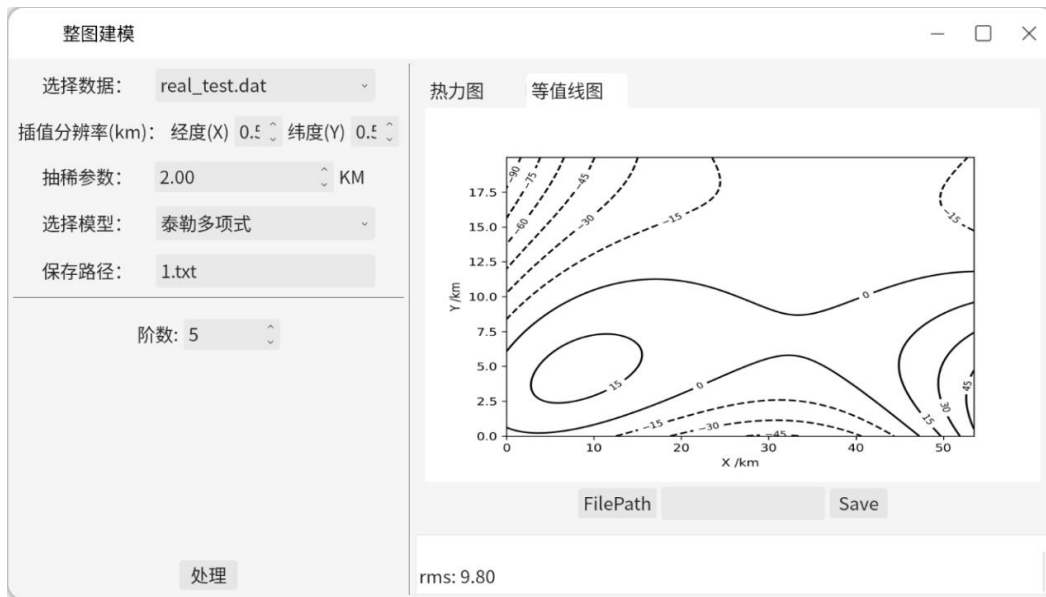
阶数: 5

点击“处理”按钮，待处理完成后，弹出对话框显示处理结果保存位置。



处理完成后，右侧图像显示栏，显示绘制的热力图 and 等值线图，用户可在 FilePath 文件框中输入保存路径以保存数据结果图，结果图可选择保存为 JPG 或 PNG 格式。





6.1.3 基准图构建->整图构建->勒让德多项式

打开选择模型的下拉框，勒让德多项式，输入勒让德多项式的计算阶数，一般阶数为 5 或 6，输入文件保存路径，为 txt 格式，每行数据的格式为：X Y 磁异常值，其中各项数据之间用空格分隔。

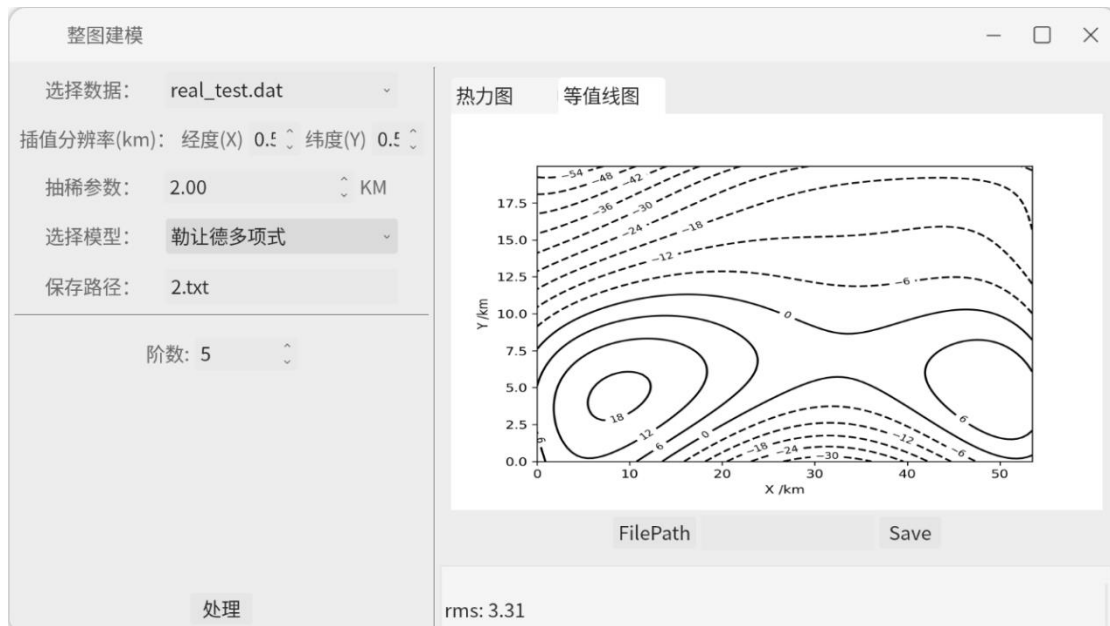
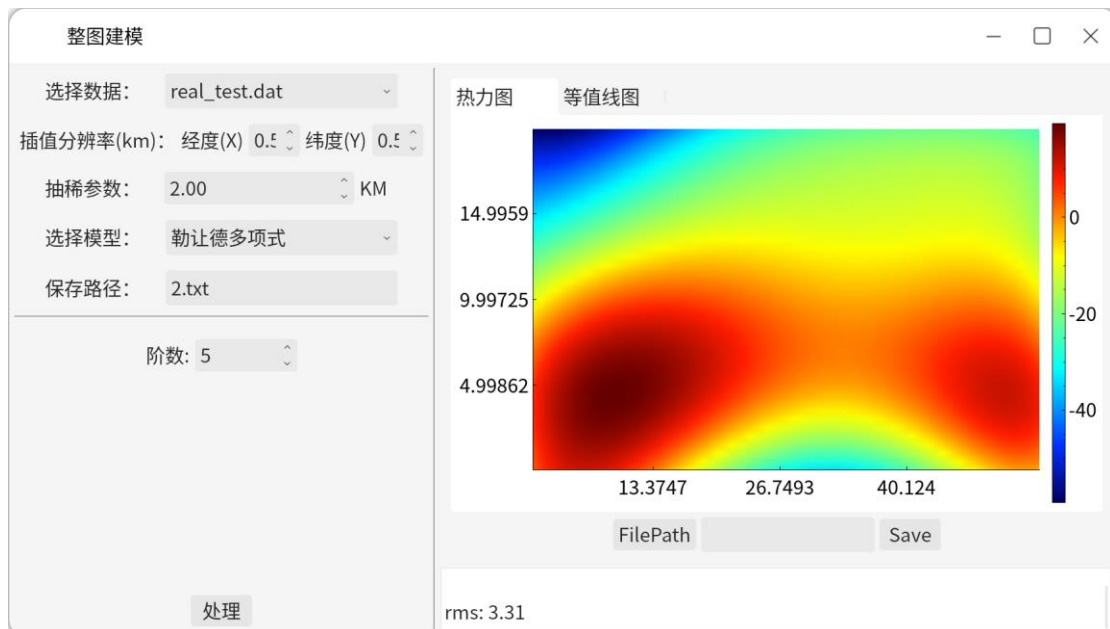
界面如下图：



点击“处理”按钮，待处理完成后，弹出对话框显示处理结果保存位置。



处理完成后，右侧图像显示栏，显示绘制的热力图 and 等值线图，用户可在 FilePath 文件框中输入保存路径以保存数据结果图，结果图可选择保存为 JPG 或 PNG 格式。



6.1.4 基准图构建->整图构建->多面函数

打开选择模型的下拉框，选择多面函数，输入多面函数的计算参数，输入文件保存路径，为 txt 格式，每行数据的格式为：XY 磁异常值，其中各项数据之间用空格分隔。

界面如下图：

- (1) 多面函数：正双曲函数和反双曲函数。推荐使用正双曲函数。
- (2) 平滑因子：平滑因子决定了函数的平滑程度和逼近能力，当平滑因子较小时，函数会变得更加平滑，但可能会过度平滑，导致逼近误差增大。当平滑因子较大时，函数会更好地逼近数据点，但可能会引入更多的波动或噪声。推荐设置为 10。

整图建模

选择数据：

real_test.dat

▼

插值分辨率(km):

经度(X) 0.5

^

▼

纬度(Y) 0.5

^

▼

抽稀参数：

2.00

^

▼

KM

选择模型：

多面函数

▼

保存路径：

2.txt

选择多面函数:

☒ 正双曲函数
 ☐ 反双曲函数

平滑因子：

10.00

^

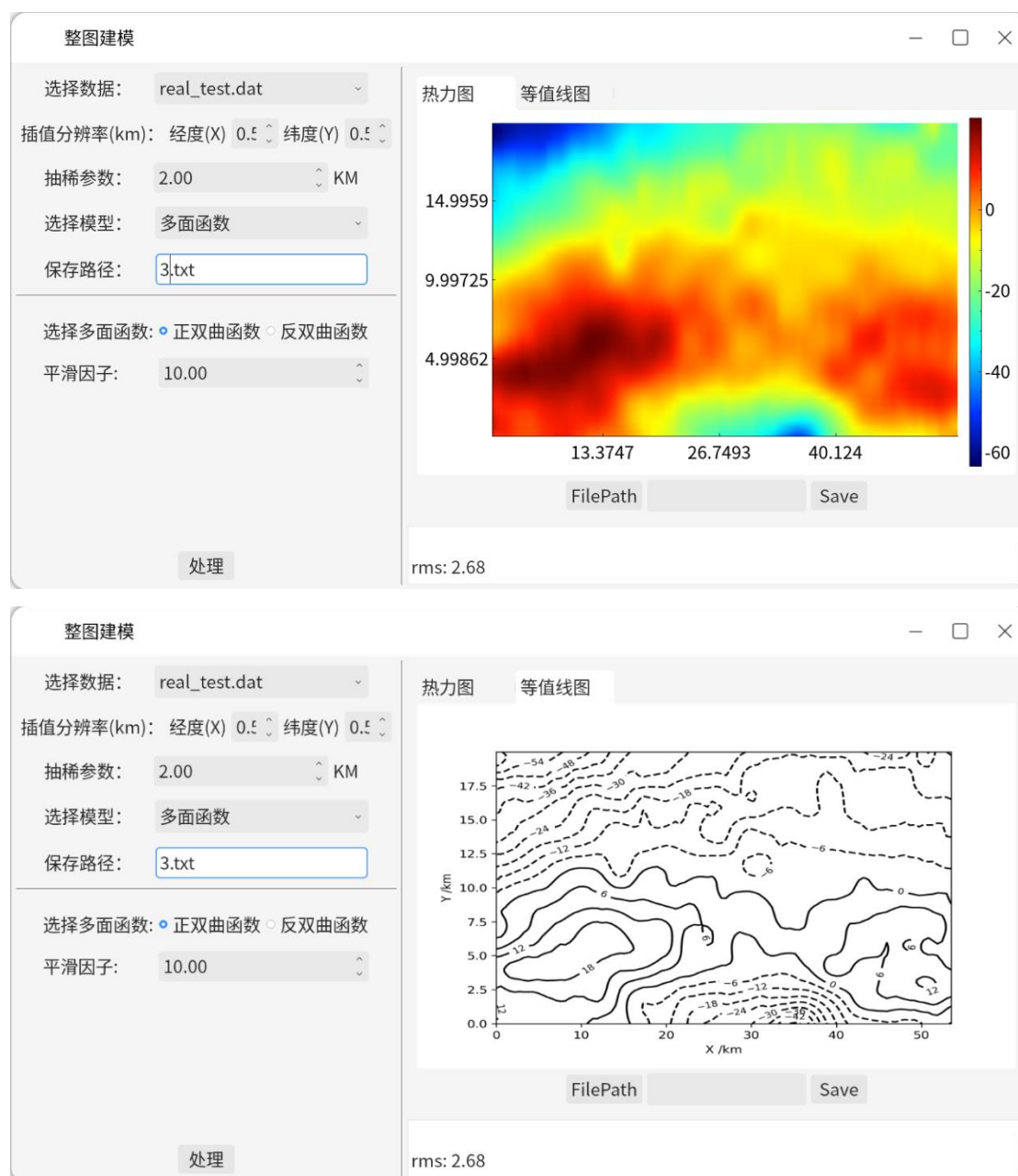
▼

点击“处理”按钮，待处理完成后，弹出对话框显示处理结果保存位置。



处理完成后，右侧图像显示栏，显示绘制的热力图 and 等值线图，用户可在 FilePath 文件框中输入保存路径以保存数据结果图，结果图可选择保存为 JPG 或

PNG 格式。



6.1.5 基准图构建->整图构建->样条曲线

打开选择模型的下拉框，选择样条曲线，输入样条曲线的计算参数，输入文件保存路径，为 txt 格式，每行数据的格式为：X Y 磁异常值，其中各项数据之间用空格分隔。

界面如下图：

- (1) 曲率：描述了样条函数的弯曲程度。推荐设置为 0.01。
- (2) 弹性稀疏度：描述了样条函数的光滑性和逼近能力。推荐设置为 1000。

整图建模

选择数据:

real_test.dat

插值分辨率(km):

经度(X) 0.5

纬度(Y) 0.5

抽稀参数:

2.00

KM

选择模型:

样条函数

保存路径:

3.txt

曲率:

0.01

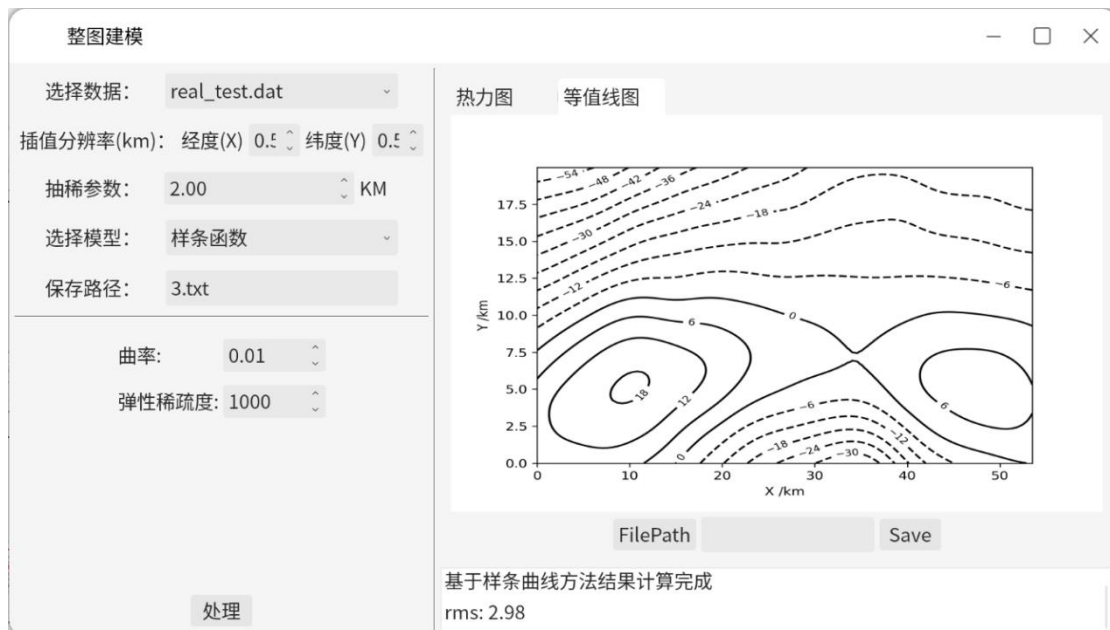
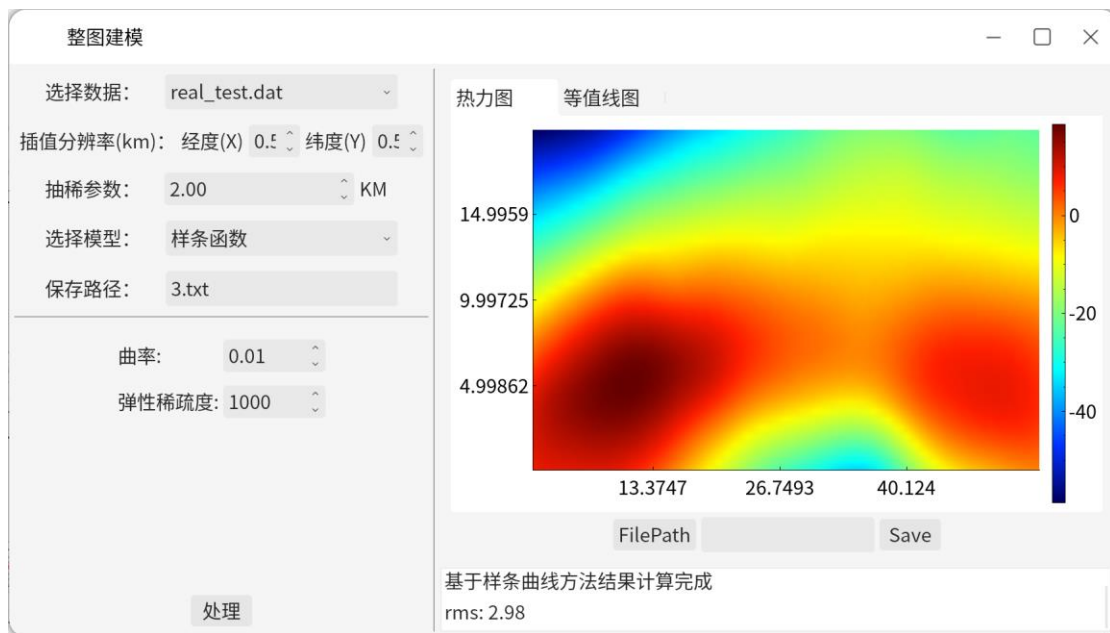
弹性稀疏度:

1000

点击“处理”按钮，待处理完成后，弹出对话框显示处理结果保存位置。



处理完成后，右侧图像显示栏，显示绘制的热力图 and 等值线图，用户可在 FilePath 文件框中输入保存路径以保存数据结果图，结果图可选择保存为 JPG 或 PNG 格式。



6.1.6 基准图构建->整图构建->压缩感知

打开选择模型的下拉框，选择压缩感知，输入压缩感知的稀疏度，一般稀疏度为 300，输入文件保存路径，为 txt 格式，每行数据的格式为：X Y 磁异常值，其中各项数据之间用空格分隔。

界面如下图：

整图建模

选择数据: real_test.dat

插值分辨率(km): 经度(X) 0.5 纬度(Y) 0.5

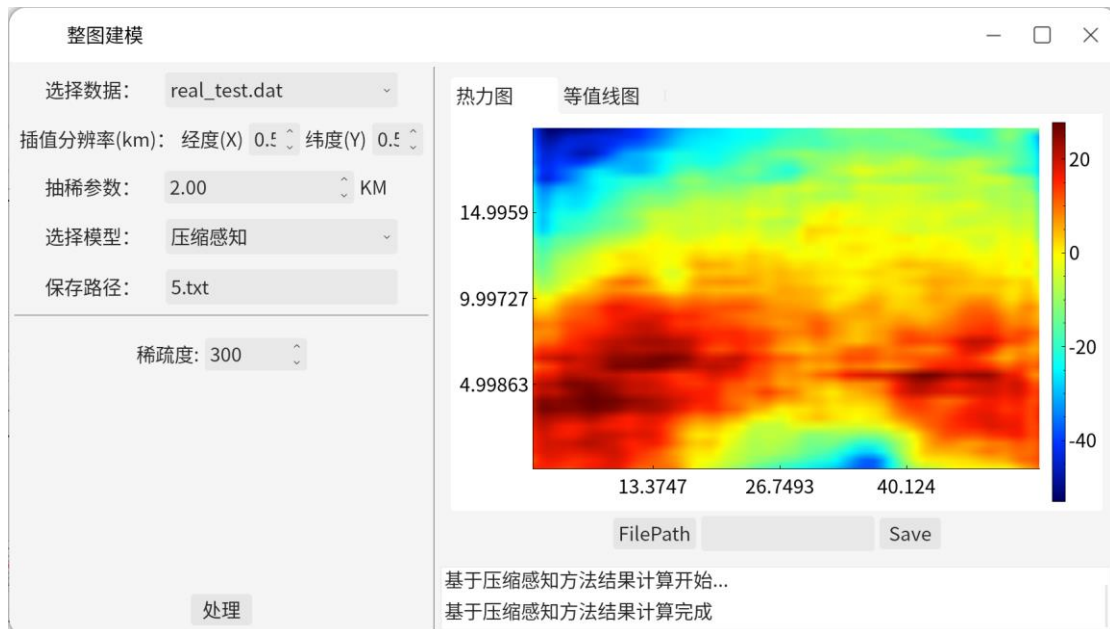
抽稀参数: 2.00 KM

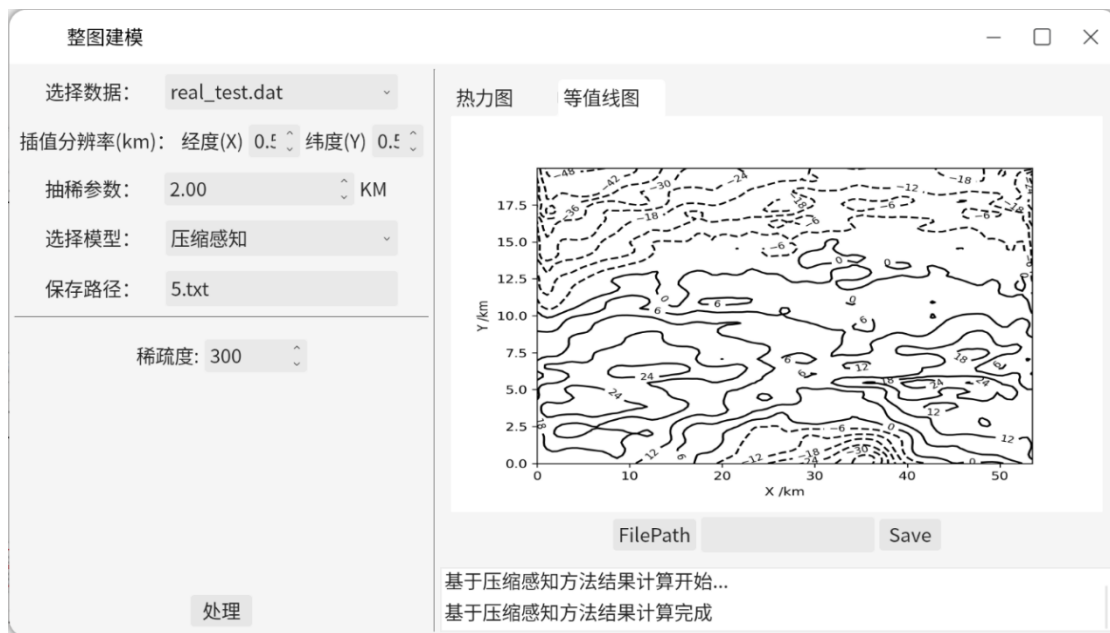
选择模型: 压缩感知

保存路径: 5.txt

稀疏度: 300

处理完成后，右侧图像显示栏，显示绘制的热力图 and 等值线图，用户可在 FilePath 文件框中输入保存路径以保存数据结果图，结果图可选择保存为 JPG 或 PNG 格式。





6.1.7 基准图构建->整图构建->深度学习

打开选择模型的下拉框，选择深度学习，输入深度学习（基于粒子群优化的最小二乘支持向量机）的计算参数，输入文件保存路径，为 txt 格式，每行数据的格式为：X Y 磁异常值，其中各项数据之间用空格分隔。

界面如下图：

- (1) 群体规模：粒子群中的粒子数量。较大的群体规模可以增加搜索空间的多样性，但也会增加计算成本。较小的群体规模可能导致搜索空间覆盖不足，容易陷入局部最优解。推荐设置为 20 到 100 之间。
- (2) Sigma 范围：属于核函数参数，控制函数的回归误差。推荐设置为 0.001 到 10000。
- (3) 正则化参数 C 范围：控制对样本超出计算误差的惩罚程度，帮助模型在训练集上获得良好的泛化能力，避免过拟合或欠拟合。推荐设置为 0.001 到 10000。
- (4) 个体经验权重：影响粒子向自身历史最优位置移动的速度。个体经验权重值较大，使粒子更倾向于探索自身历史最优位置附近的区域。推荐设置为 1.6。
- (5) 群体经验权重：影响粒子向全局最优位置移动的速度。群体经验权重较大，使粒子更倾向于探索全局最优位置附近的区域。推荐设置为 1.5。

- (6) 最大迭代数：决定了算法的停止条件。达到最大迭代数后，算法将停止搜索并输出当前找到的最优解。推荐设置为 20 到 100。
- (7) 变异系数：根据一定的概率对粒子进行变异，使其跳出当前搜索区域，探索新的解空间。推荐设置为 0.6。
- (8) 速度惯性因子：决定粒子保持当前速度的程度。速度惯性因子较大，使粒子更容易保持当前的速度和方向，有助于全局搜索。速度惯性因子较小，使粒子更容易改变当前的速度和方向，有助于局部搜索。推荐设置为 1。
- (9) 位置惯性因子：粒子群的位置更新基于速度更新，一般设置为 1。

整图建模

选择数据：

real_test.dat

插值分辨率(km):

经度(X) 0.5

纬度(Y) 0.5

抽稀参数：

2.00

KM

选择模型：

深度学习

保存路径：

5.txt

群体规模N

50

sigma

0.00 - 100

正则化参数C

0.00 - 100

个体经验权重

1.60

群体经验权重

1.50

最大迭代数

50

变异系数

0.60

速度惯性因子

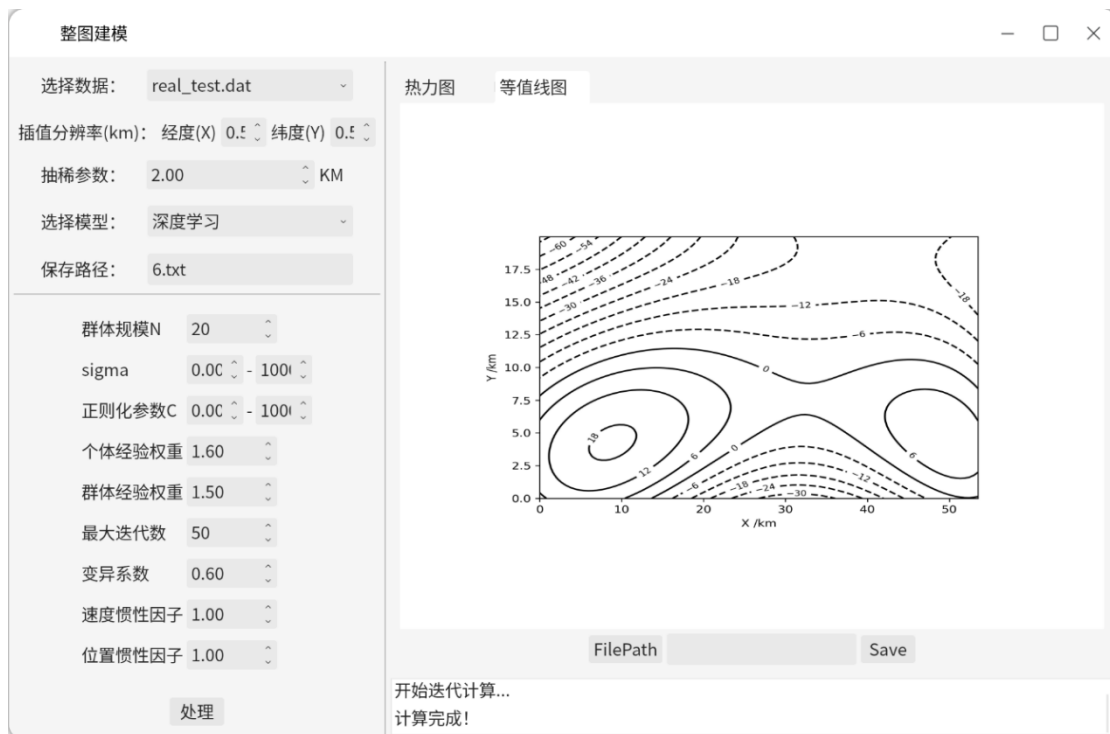
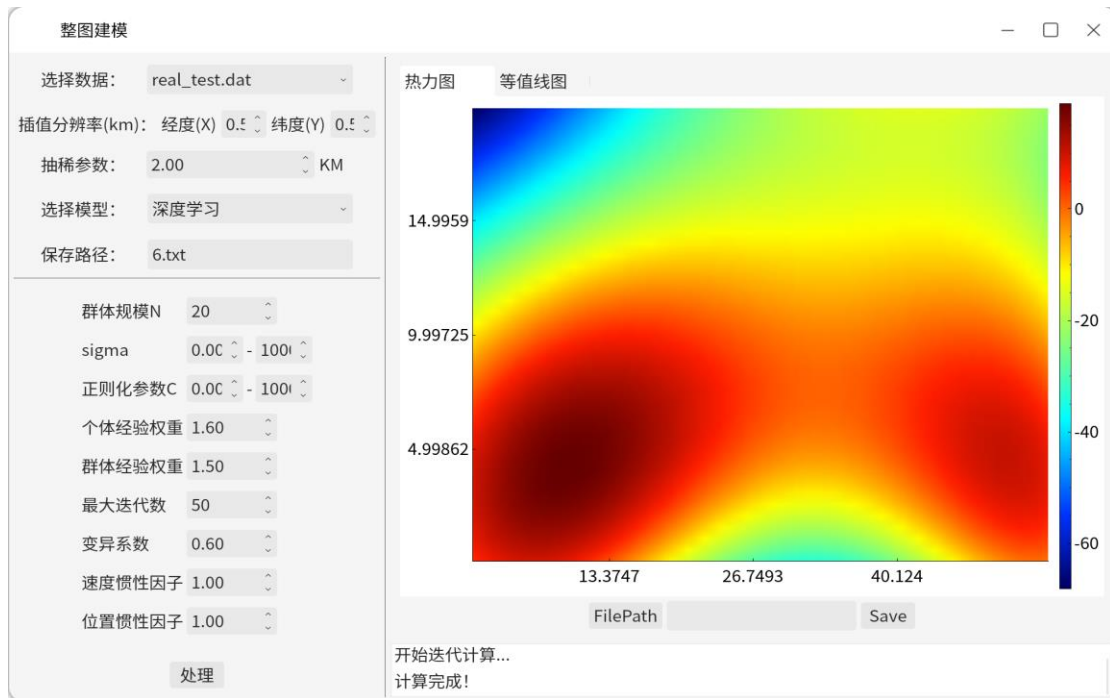
1.00

位置惯性因子

1.00

处理

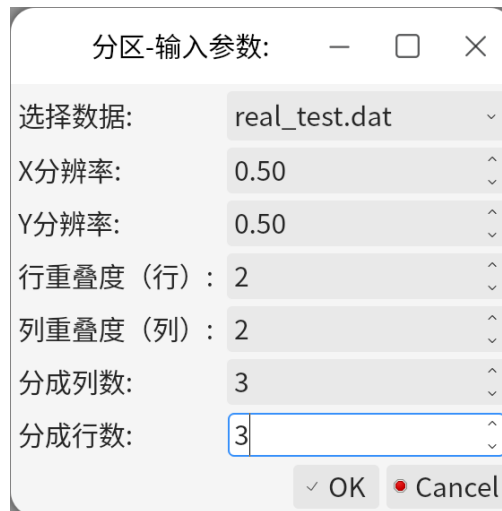
处理完成后，右侧图像显示栏，显示绘制的热力图 and 等值线图，用户可在 FilePath 文件框中输入保存路径以保存数据结果图，结果图可选择保存为 JPG 或 PNG 格式。



6.2 基准图构建->分区建模

6.2.1 基准图构建->分区建模->分区

点击分区建模菜单>分区，如下图所示：



选择数据：选择需要进行分区基准图构建的数据，一般该数据已经导入到工程目录下，数据格式为 **dat** 或 **txt**，每行数据的格式为：**X Y 磁异常值**，其中各项数据之间用空格分隔。

X 分辨率：X 方向的格网分辨率。

Y 分辨率：Y 方向的格网分辨率。

行重叠度：所分区域行与行之间的重叠度。

列重叠度：所分区域列与列之间的重叠度。

分成行数：所分区域的行数。

分成列数：所分区域的列数。

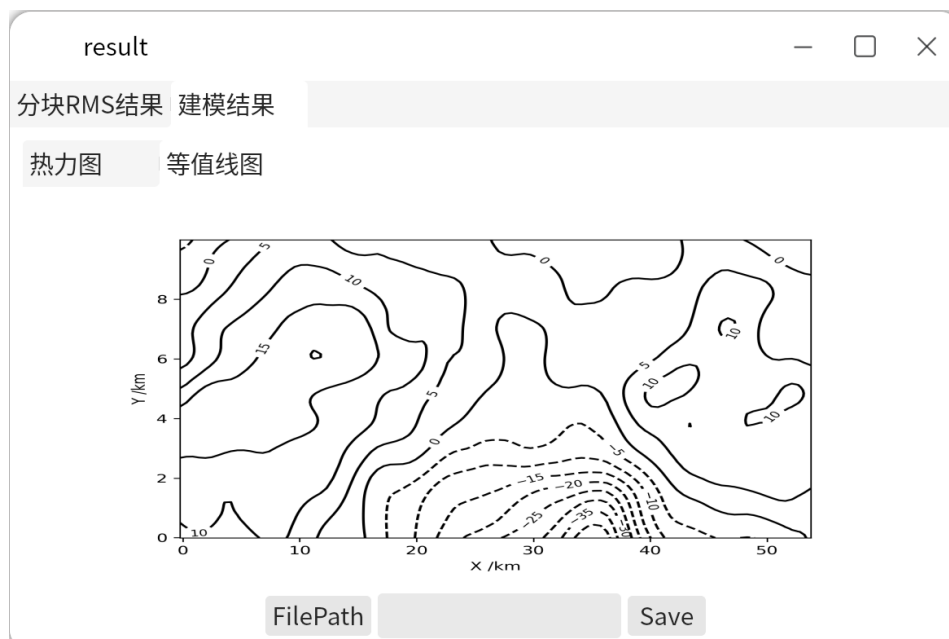
OK 按钮：设置完参数后点击 **OK** 按钮，在主页面状态栏显示分区已完成的提示。

6.2.2 基准图构建->分区建模->建模

在前面分区操作完成后，点击分区建模菜单>建模软件便会进行分区建模计算并输出计算结果（如下图）：

result		
分块RMS结果 建模结果		
Block_1_1: 1 .20119	Block_1_2: 0 .924891	Block_1_3: 1 .01138
Block_2_1: 2 .69773	Block_2_2: 2 .45804	Block_2_3: 3 .13361
Block_3_1: 1 .15295	Block_3_2: 1 .90191	Block_3_3: 1 .45393

分块 RMS 结果：显示分成的每块小区域计算结果 RMS 值。



建模结果：显示分区建模计算结果（热力图和等值线图），用户可在 **FilePath** 文件框中输入保存路径以保存数据结果图，结果图可选择保存为 **JPG** 或 **PNG** 格式。

分区建模的成果文件将保存到当前项目下的 **Processed** 文件夹中，文件格式为 **txt**，每行数据的格式为：**X Y 磁异常值**，其中各项数据之间用空格分隔。

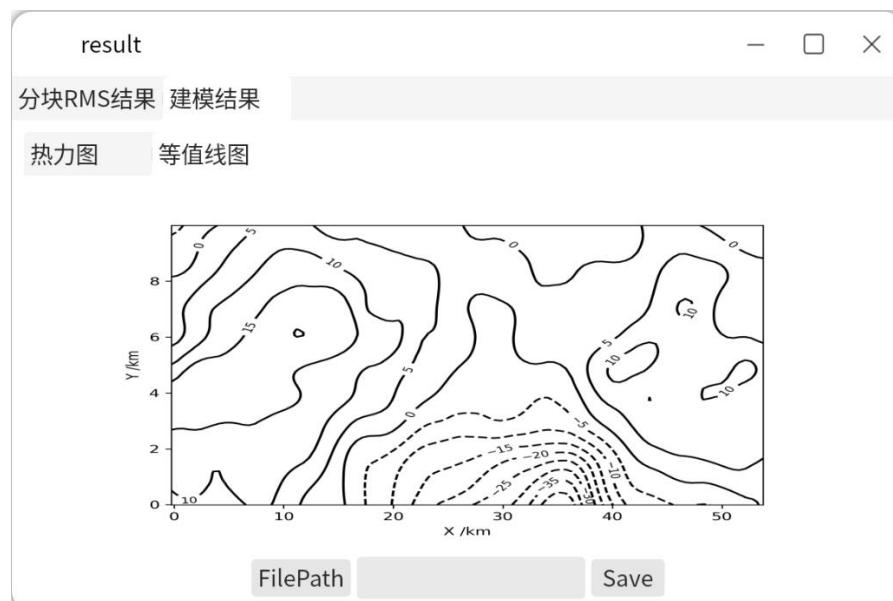
6.2.3 基准图构建->分区建模->一键处理

点击分区建模菜单>一键处理，软件将智能进行分区操作和建模操作并进行计算，并在主页面状态栏中显示计算进度。在计算完成后，输出结果如下：

分块 RMS 结果：显示分成的每块小区域计算结果 RMS 值。

result		
分块RMS结果 建模结果		
Block_1_1: 1 .20119	Block_1_2: 0 .924891	Block_1_3: 1 .01138
Block_2_1: 2 .69773	Block_2_2: 2 .45804	Block_2_3: 3 .13361
Block_3_1: 1 .15295	Block_3_2: 1 .90191	Block_3_3: 1 .45393

建模结果：显示分区建模计算结果（热力图和等值线图），用户可在 FilePath 文件框中输入保存路径以保存数据结果图，结果图可选择保存为 JPG 或 PNG 格式。向上延拓的成果文件将保存到当前项目下的 Processed 文件夹中，文件格式为 txt，每行数据的格式为：X Y 磁异常值，其中各项数据之间用空格分隔。

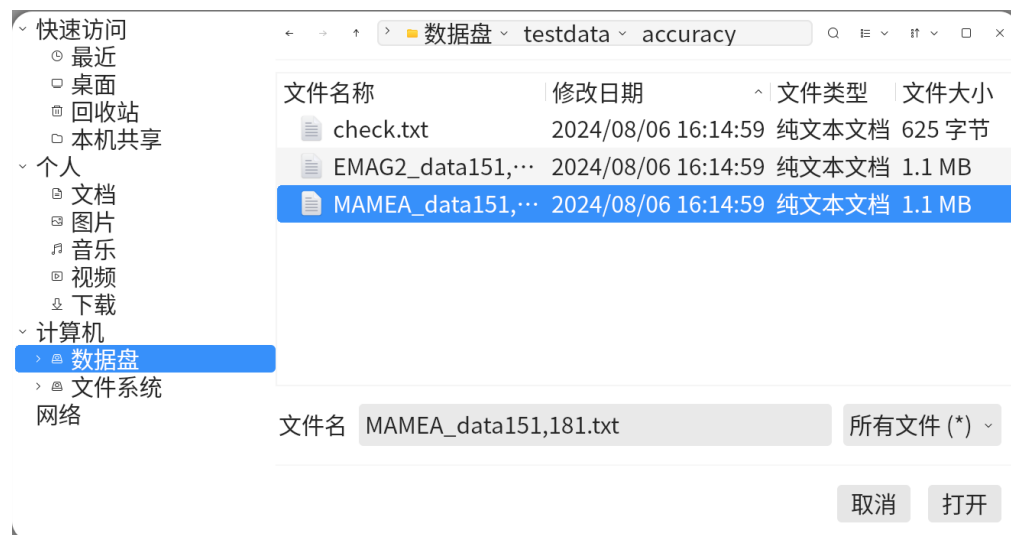


7. 精度评估

点击精度评估菜单>检核线如下图所示：

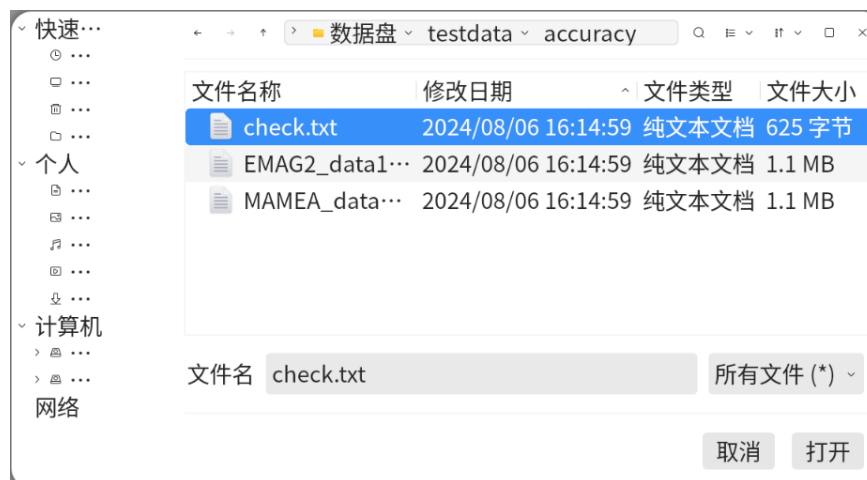
(1) 选择背景场文件

选择需要检核线精度评估的背景场成果数据文件，支持 txt\dat 格式，每行数据的格式为：X Y 磁异常值，其中各项数据之间用空格分隔。



(2) 选择检核线文件

选择用于检核线精度评估的检核线数据文件，支持 txt\dat 格式,每行数据的格式为：X Y 磁异常值，其中各项数据之间用空格分隔。



(3) 运行

软件利用输入的背景场文件和检核线文件自动进行精度评估，并将精度结果（背景场文件路径、检核线文件路径、RMS 值、PSNR 值、SSIM 值）输出在主页面状态栏中（如下图）。

背景场文件: /data/testdata/accuracy/EMAG2_data151,181.txt
检核线文件: /data/testdata/accuracy/check.txt
RMSE: 53.9987
PSNR: 10.0235
SSIM: 0.436659

输出的精度结果解释如下:

背景场文件: 所在路径

检核线文件: 所在路径

RMSE: 均方根误差, 它是衡量观测值与真实值偏差的一种常用指标。值越小, 表示精度越高。

PSNR: 峰值信噪比, 是衡量插值后格网质量的指标之一。PSNR 的单位为 dB, 值越大, 代表失真越少。

SSIM: 是一种衡量插值后格网和插值前格网相似度的指标。SSIM 的取值范围为-1 到 1。当两张图像一模一样时, SSIM 的值等于 1。

8. 匹配导航

8.1 匹配导航->处理

点击匹配导航菜单>处理, 左侧为参数设置栏, 右侧为图像显示栏和状态栏。



8.2 匹配导航->处理->参数设置

(1) 选择背景场文件选择

进行匹配导航的背景场成果数据文件, 支持 txt\dat 格式, 每行数据的格式为: X Y 磁异常值, 其中各项数据之间用空格分隔。

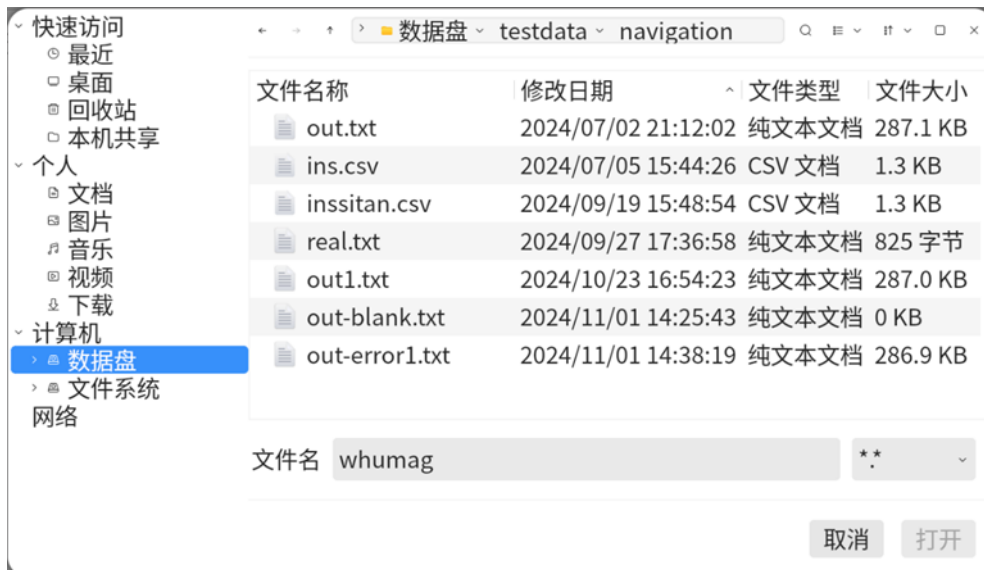
(2) 选择 INS 航迹文件

选择用于匹配导航的 INS 航迹数据文件, 支持 txt\dat\csv 格式, 每行数据的格式为: X Y 磁异常值, 其中各项数据之间用空格分隔。

(3) 选择真实航迹文件

选择用于匹配导航精度对比的真实航迹数据文件, 支持 txt\dat\csv 格式, 每行数据的格式为: X Y Z, 其中各项数据之间用空格分隔。

用于匹配导航的背景场文件, INS 航迹文件, 真实航迹文件均存储在同一个文件夹中, 如下图所示。



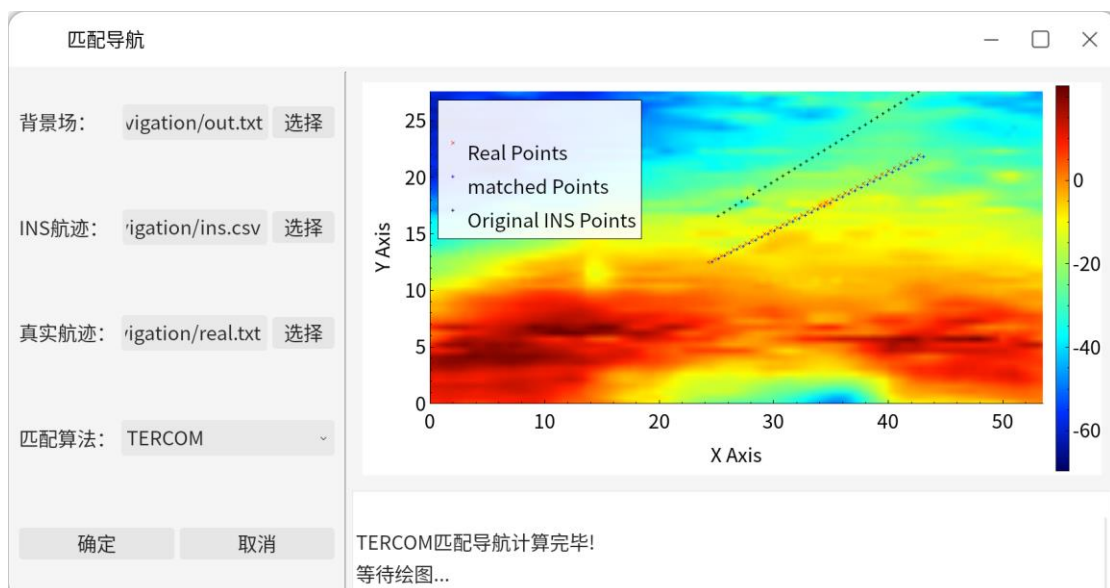
(4) 运行

软件利用输入的背景场文件和 INS 航迹文件进行匹配导航，并在主页面状态栏显示匹配导航进度，在匹配导航完成后将匹配导航结果自动输出为 txt 文件，每行数据的格式为：X Y Z，其中各项数据之间用空格分隔。

并在主界面显示匹配导航结果图像，自动并保存为 PNG 格式，其中背景图以热力图形式呈现，真实航迹、匹配航迹、原始 INS 航迹分别以红色叉号、蓝色十号、黑色十字的形式进行呈现。

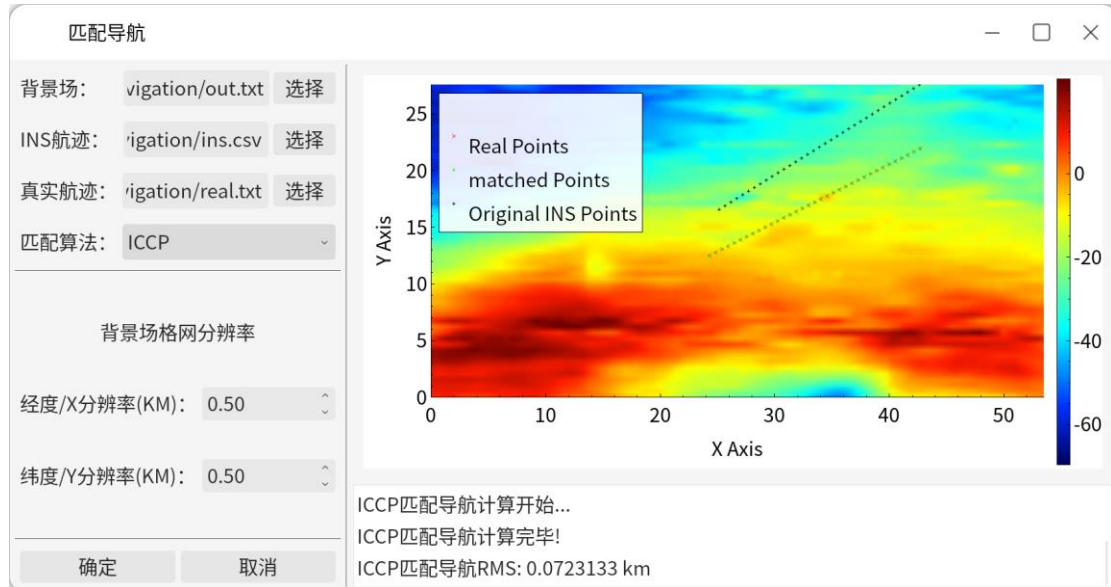
8.3 匹配导航->处理->TERCOM

打开选择匹配算法的下拉框，选择 TERCOM，点击确定进行处理，右侧图像显示栏显示匹配导航的结果，如下图：



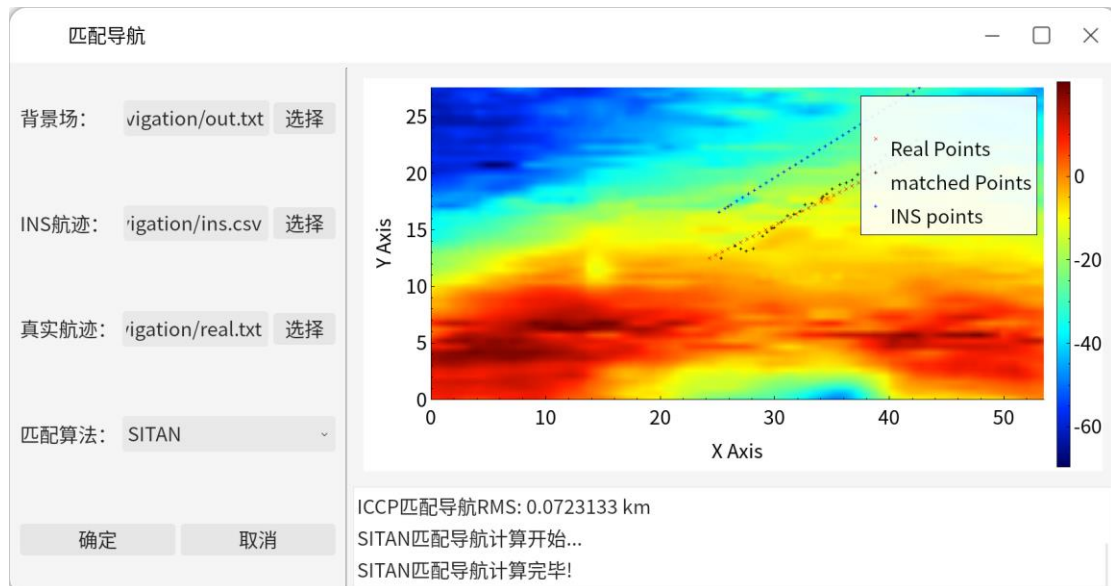
8.4 匹配导航->处理->ICCP

打开选择匹配算法的下拉框，选择 ICCP，点击确定进行处理，右侧图像显示栏显示匹配导航的结果，如下图：



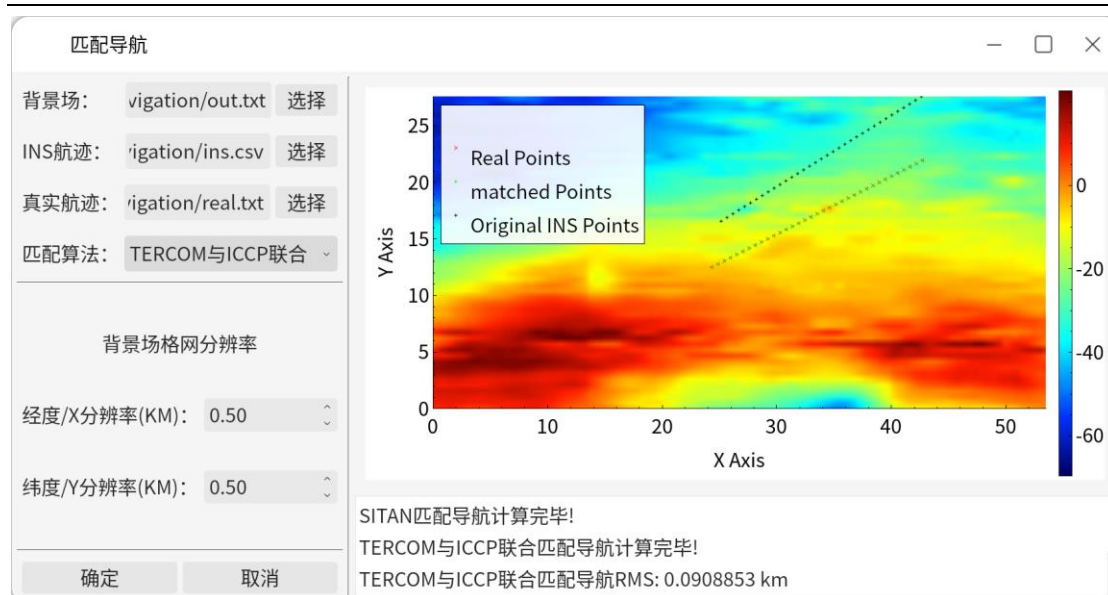
8.5 匹配导航->处理->SITAN

打开选择匹配算法的下拉框，选择 SITAN，点击确定进行处理，右侧图像显示栏显示匹配导航的结果，如下图：



8.6 匹配导航->处理->TERCOM 与 ICCP 联合导航

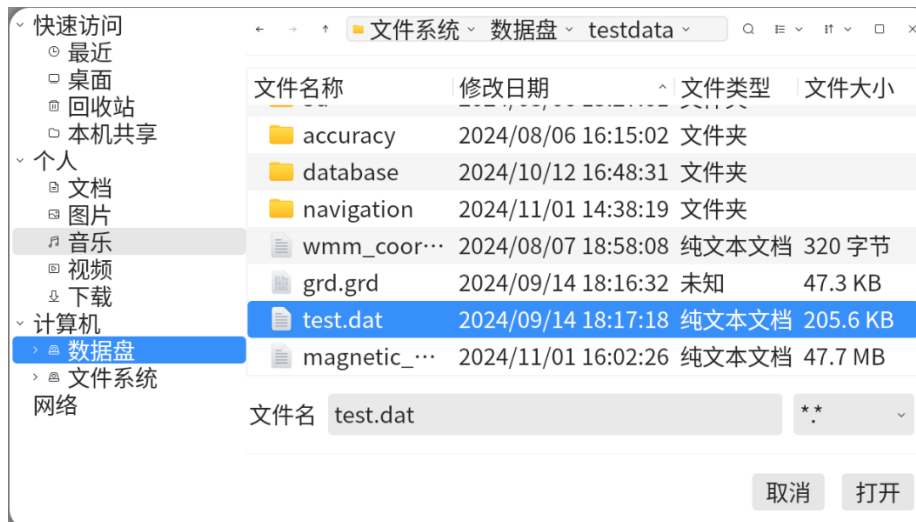
打开选择匹配算法的下拉框，选择 TERCOM 与 ICCP 联合导航，点击确定进行处理，右侧图像显示栏显示匹配导航的结果，如下图：



9. 显示

9.1 显示->图像

点击显示菜单>图像（如下图）：

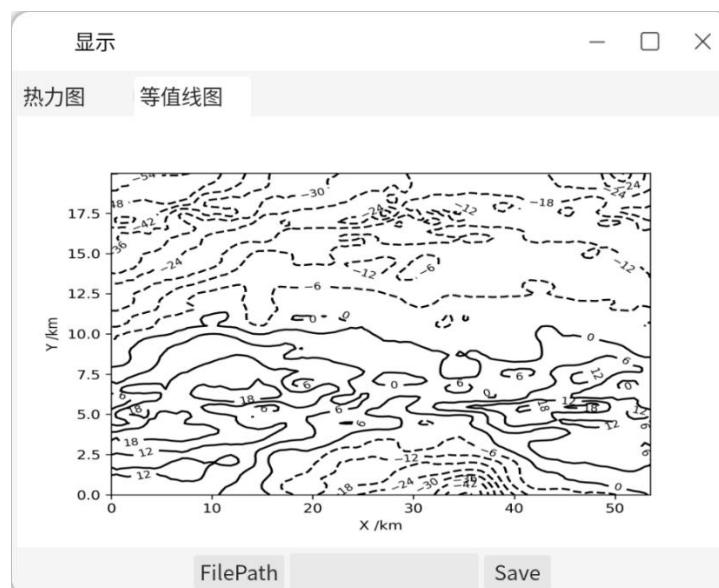


(1) 打开文件

打开需要进行图像绘制数据文件，支持 txt\dat 格式，每行数据的格式为：X Y 磁异常值，其中各项数据之间用空格分隔。

(2) 图像绘制

文件成功打开后，软件自动对文件中的数据进行可视化处理，输出结果为热力图和等值线图，用户可在 FilePath 文件框中输入保存路径以保存数据结果图，结果图可选择保存为 JPG 或 PNG 格式。

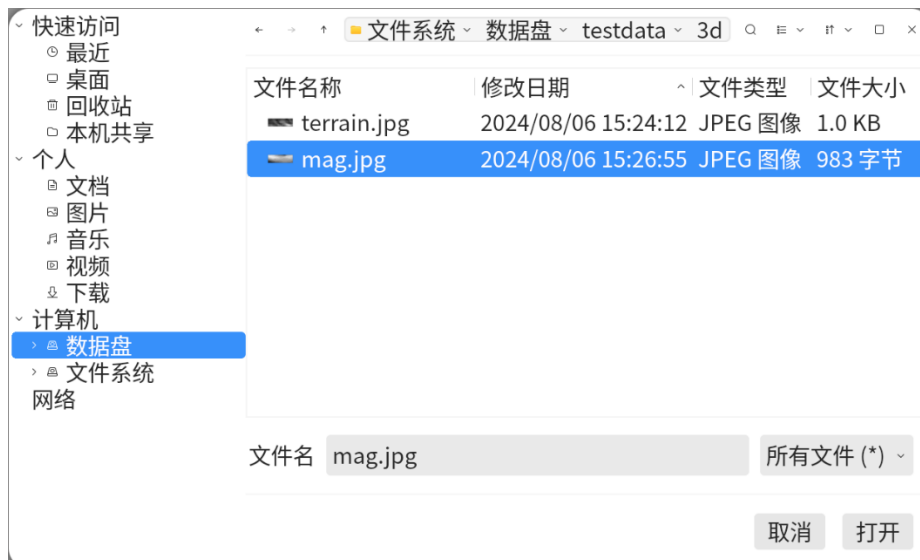


9.2 显示->三维叠加显示

点击显示菜单>三维叠加显示（如下图）：

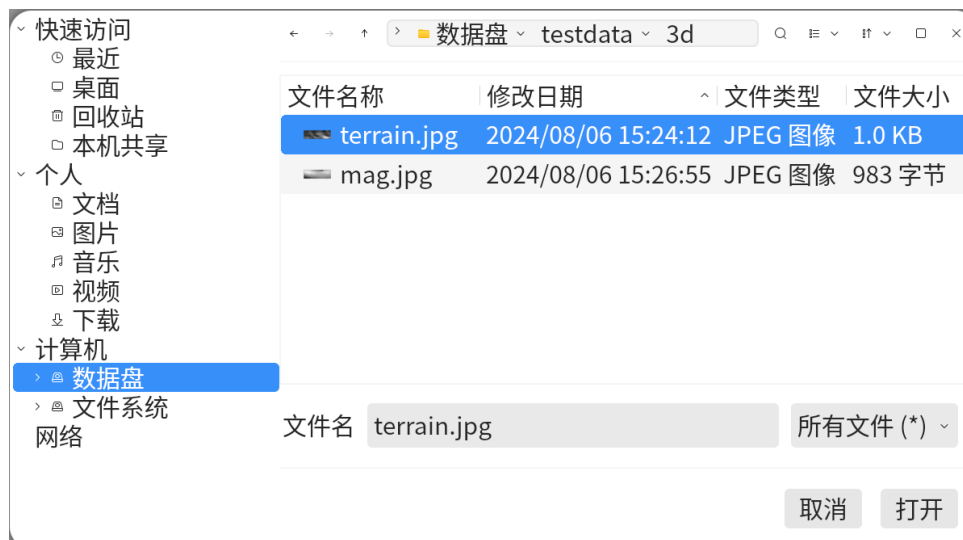
（1） 打开地磁文件

打开需要进行叠加显示的地磁基准图文件，支持 png/bmp/jpg 格式。



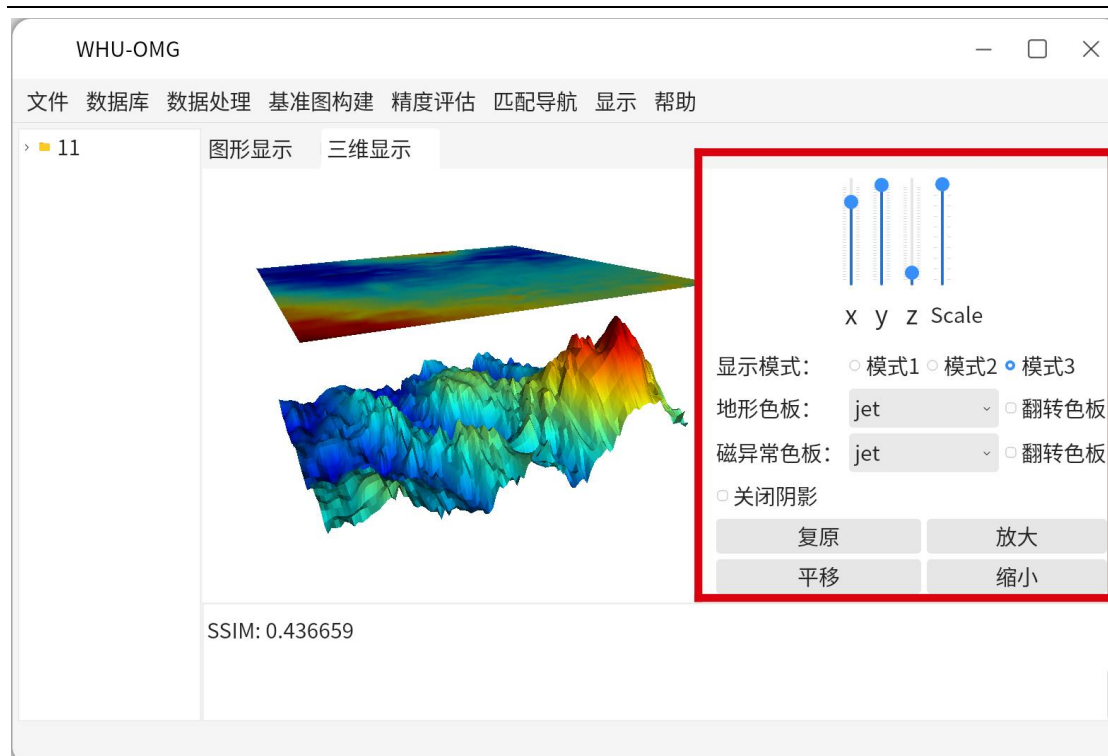
（2） 打开地形文件

打开需要进行叠加显示的地形图文件，支持 png/bmp/jpg 格式。



（3） 地磁地形叠加显示

在输入地磁地形文件后，软件将这两个文件进行叠加处理并显示在主页面三维显示框中（如下图）。用户可根据需要对叠加成果图进行平移缩放等操作。



10.帮助

10.1 帮助->操作文档

点击帮助菜单>操作文档（如下图），软件弹出本操作文档。



10.2 帮助->关于

点击帮助菜单>关于（如下图），软件弹出本软件的版权信息：



